# 在AWS EC2/FSX上部署Oracle数据库最佳实践

NetApp Solutions

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/databases/aws_ora_fsx_ec2_deploy_intro.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

在AWS EC2/FSX上部署Oracle数据库最佳实践 . . . . . 1
WP-7357：《基于EC2/FSX的Oracle数据库部署最佳实践简介》 . . . . . 1
解决方案架构 . . . . . 1
部署Oracle数据库时需要考虑的因素 . . . . . 2
AWS EC2/FSX上的Oracle分步部署过程 . . . . . 4
EC2/FSX Oracle数据库管理 . . . . . 30
将数据库从内部迁移到公有 云 . . . . . 54

# 在AWS EC2/FSX上部署Oracle数据库最佳实践

## WP-7357：《基于EC2/FSX的Oracle数据库部署最佳实践简介》

NetApp公司的Allen Cao、Niyaz Mohamed、Jeffrey Steiner

许多任务关键型企业级Oracle数据库仍托管在内部、许多企业都希望将这些Oracle数据库迁移到公有 云。这些Oracle数据库通常以应用程序为中心、因此需要用户专用配置、而许多数据库即服务公共云产品都缺少这一功能。因此、当前的数据库环境要求基于公共云的Oracle数据库解决方案 、该数据库是基于高性能、可扩展的计算和存储服务构建的、可满足独特的需求。AWS EC2计算实例和AWS FSX存储服务可能是这个难题的缺失部分、您可以利用这些信息构建任务关键型Oracle数据库工作负载并将其迁移到公有 云。

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)是一种Web服务、可在云中提供安全、可调整大小的计算容量。它旨在使企业更轻松地进行网络级云计算。通过简单的Amazon EC2 Web服务界面、您可以轻松获得和配置容量、而不会产生任何摩擦。它可以让您完全控制计算资源、并在经过Amazon验证的计算环境中运行。

Amazon FSX for ONTAP 是一种AWS存储服务、它使用行业领先的NetApp ONTAP 块和文件存储、可公开NFS、SMB和iSCSI。借助如此强大的存储引擎、将任务关键型Oracle数据库应用程序重新定位到AWS从未如此简单、其响应时间为亚毫秒级、吞吐量高达多Gbps、每个数据库实例的IOPS超过100、000次。更好的是、FSX存储服务还附带了原生 复制功能、您可以轻松地将内部Oracle数据库迁移到AWS、或者将任务关键型Oracle数据库复制到二级AWS可用性区域以实现HA或DR。

本文档的目标是、提供有关如何使用FSX存储和EC2实例部署和配置Oracle数据库的分步流程、过程和最佳实践指导、该实例可提供与内部系统类似的性能。NetApp还提供了一个自动化工具包、用于自动执行在AWS公有 云中部署、配置和管理Oracle数据库工作负载所需的大部分任务。

"接下来：解决方案架构。"

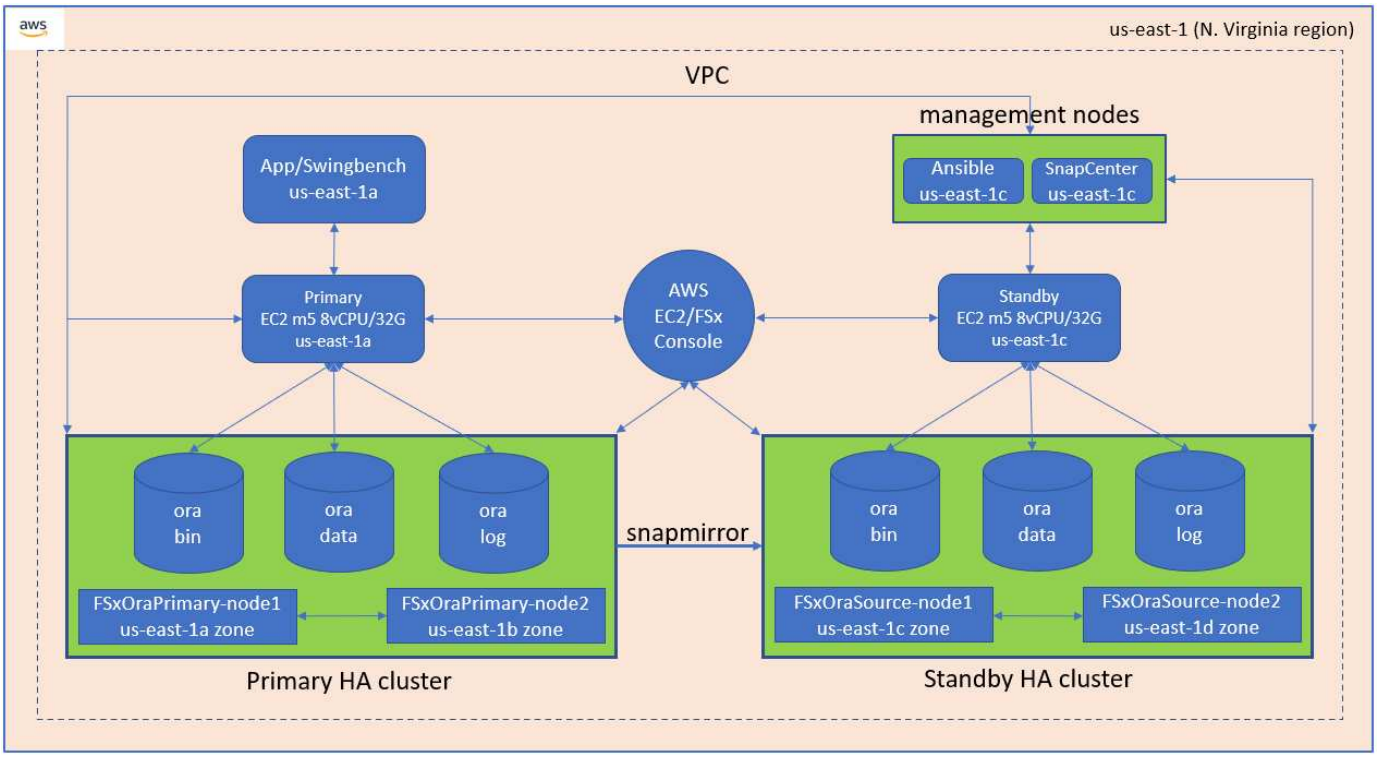
# 解决方案架构

"上一页：简介。"

以下架构图展示了在具有FSX存储服务的AWS EC2实例上部署高可用性Oracle数据库的情况。可以设置一个类似的部署方案、但在另一个区域中使用备用模式进行灾难恢复。

在环境中、Oracle计算实例通过AWS EC2实例控制台进行部署。控制台提供了多种EC2实例类型。NetApp建议使用RedHat Enterprise Linux 8部署面向数据库的EC2实例类型、例如M5 Ami映像以及高达10Gps的网络带宽。

而FSX卷上的Oracle数据库存储则通过AWS FSX控制台或CLI进行部署。随后、Oracle二进制卷、数据卷或日志卷将显示并挂载到EC2实例Linux主机上。根据使用的底层存储协议、每个数据或日志卷可以分配多个LUN。




FSX存储集群采用双冗余设计、因此主存储集群和备用存储集群都部署在两个不同的可用性区域中。对于所有Oracle二进制卷、数据卷和日志卷、数据库卷会按用户可配置的间隔从主FSX集群复制到备用FSX集群。

此高可用性Oracle环境可通过Ansible控制器节点以及SnapCenter 备份服务器和UI工具进行管理。Oracle安装、配置和复制可通过Ansible攻略手册工具包实现自动化。可以并行执行对Oracle EC2实例内核操作系统或Oracle修补的任何更新、以使主系统和备用系统保持同步。事实上、初始自动化设置可以轻松地进行扩展、以便在需要时执行某些重复的日常Oracle任务。

SnapCenter 提供了用于Oracle数据库时间点恢复或在主分区或备用分区(如果需要)克隆数据库的工作流。通过SnapCenter UI、您可以根据RTO或RPO目标将Oracle数据库备份和复制配置为备用FSX存储、以实现高可用性或灾难恢复。

解决方案 提供了一个替代过程、可提供与Oracle RAC和Data Guard部署中提供的功能类似的功能。

"下一步：部署过程。"

# 部署Oracle数据库时需要考虑的因素

"先前版本：解决方案 架构。"

公有 云为计算和存储提供了多种选择、使用正确类型的计算实例和存储引擎是开始部署数据库的好地方。您还应选择针对Oracle数据库进行优化的计算和存储配置。

以下各节介绍了在使用FSX存储的EC2实例上的AWS公有 云中部署Oracle数据库时的主要注意事项。

## 虚拟机性能

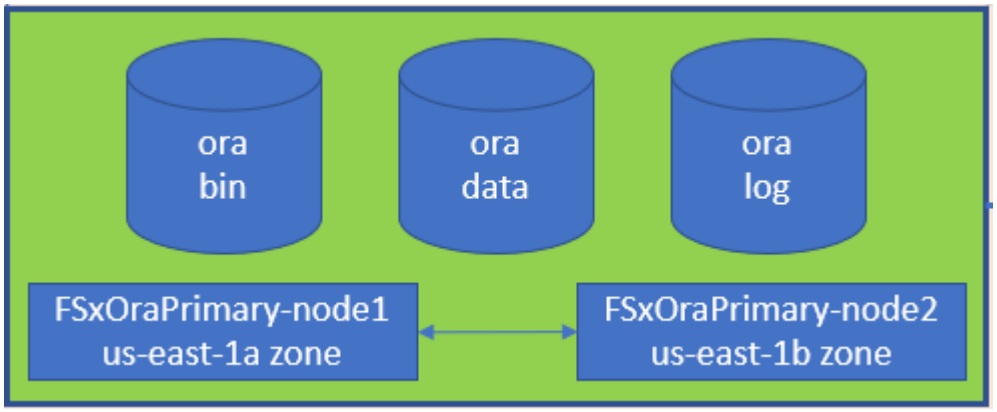
选择合适的 VM 大小对于公有云中关系数据库的最佳性能非常重要。为了提高性能、NetApp建议在Oracle部署中使用EC2 M5系列实例、该实例针对数据库工作负载进行了优化。AWS还会使用相同的实例类型为Oracle的RDS实例提供支持。

- 根据工作负载特征选择正确的vCPU和RAM组合。
- 向VM添加交换空间。默认的EC2实例部署不会创建交换空间、而交换空间对于数据库来说并不是最佳选择。

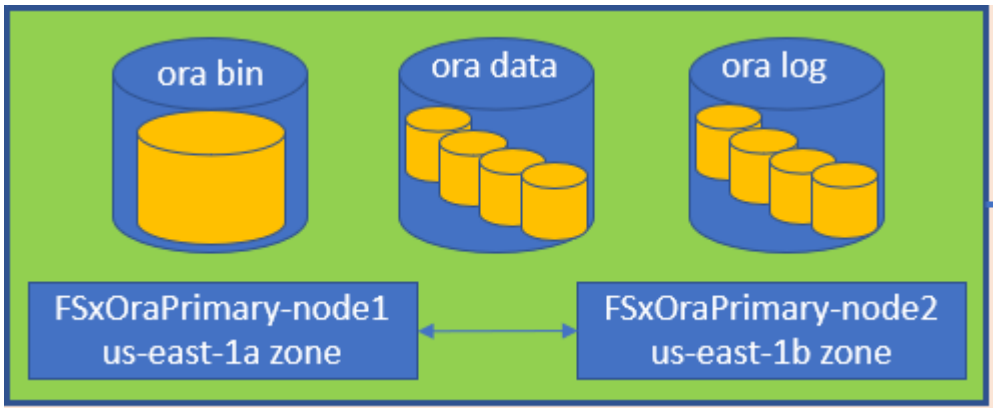
## 存储布局和设置

NetApp建议采用以下存储布局：

- 对于NFS存储、建议的卷布局为三个卷：一个用于Oracle二进制文件；一个用于Oracle数据和一个重复的控制文件；一个用于Oracle活动日志、归档日志和控制文件。




- 对于iSCSI存储、建议的卷布局为三个卷：一个用于Oracle二进制文件；一个用于Oracle数据和一个重复的控制文件；一个用于Oracle活动日志、归档日志和控制文件。但是、理想情况下、每个数据卷和日志卷都应包含四个LUN。在HA集群节点上、LUN的平衡性最佳。




- 对于存储IOPS和吞吐量、您可以为FSX存储集群的已配置IOPS和吞吐量选择阈值、并且可以随时在工作负载发生变化时动态调整这些参数。
  - 自动IOPS设置是、在已分配存储容量或用户定义的存储中、每个GiB三个IOPS、最多80、000个。
  - 吞吐量级别将按以下方式递增：128、256、512、1024、2045 Mbps。

查看 "适用于NetApp ONTAP 性能的Amazon FSX" 估算吞吐量和IOPS规模时的文档。

## NFS 配置

最常见的操作系统Linux具有原生 NFS功能。Oracle提供的Direct NFS (DNFS)客户端本机集成到Oracle中。Oracle支持NFSv3的时间已超过20年、而Oracle 12.1.0.2及更高版本支持NFSv4。使用NetApp自动化工具

包自动部署Oracle会自动在NFSv3上配置DNFS。

需要考虑的其他因素：

- TCP插槽表是主机总线适配器(host-bus-adapter、HBA)队列深度的NFS等效项。这些表可控制任何时候都可以处理的NFS操作的数量。默认值通常为16、该值太低、无法实现最佳性能。在较新的Linux内核上会出现相反的问题、这会自动将TCP插槽表限制增加到使NFS服务器充满请求的级别。

  为了获得最佳性能并防止出现性能问题、请将控制TCP插槽表的内核参数调整为128。

  ```
  sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
  ```

- 下表提供了适用于Linux NFSv3 -单个实例的建议NFS挂载选项。

| File Type | Mount Options |
|---|---|
| • Control files<br>• Data files<br>• Redo logs | `rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536` |
| • ORACLE_HOME<br>• ORACLE_BASE | `rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536` |

> 在使用DNFS之前、请验证是否已安装Oracle文档1495104.1中所述的修补程序。从Oracle 12c开始、DNFS支持NFSv3、NFSv4和NFSv4.1。NetApp支持策略涵盖所有客户端的v3和v4、但在编写时、不支持将NFSv4.1与Oracle DNFS结合使用。

## 高可用性

如解决方案 架构所示、HA基于存储级别复制构建。因此、Oracle的启动和可用性取决于计算和存储的启动和恢复速度。请参见以下主要因素：

- 准备好备用计算实例、并通过向两个主机进行Ansible并行更新与主实例同步。
- 从主系统复制二进制卷以供备用、这样您就不需要在最后一分钟安装Oracle并确定需要安装和修补的内容。
- 复制频率决定了恢复Oracle数据库以提供服务的速度。复制频率与存储消耗之间存在一定的权衡。
- 利用自动化功能快速恢复并切换到备用模式、不会出现人为错误。为此、NetApp提供了一个自动化工具包。

"下一步：部署过程。"

# AWS EC2/FSX上的Oracle分步部署过程

"先前版本：解决方案 架构。"

## 通过EC2控制台部署适用于Oracle的EC2 Linux实例

如果您是AWS的新用户、则首先需要设置AWS环境。AWS网站登录页面上的文档选项卡提供了有关如何部署Linux EC2实例的EC2说明链接、该实例可用于通过AWS EC2控制台托管Oracle数据库。以下部分总结了这些

步骤。有关详细信息、请参见链接的AWS EC2专用文档。

### 设置AWS EC2环境

您必须创建一个AWS帐户来配置必要的资源、以便在EC2和FSX服务上运行Oracle环境。以下AWS文档提供了必要的详细信息：

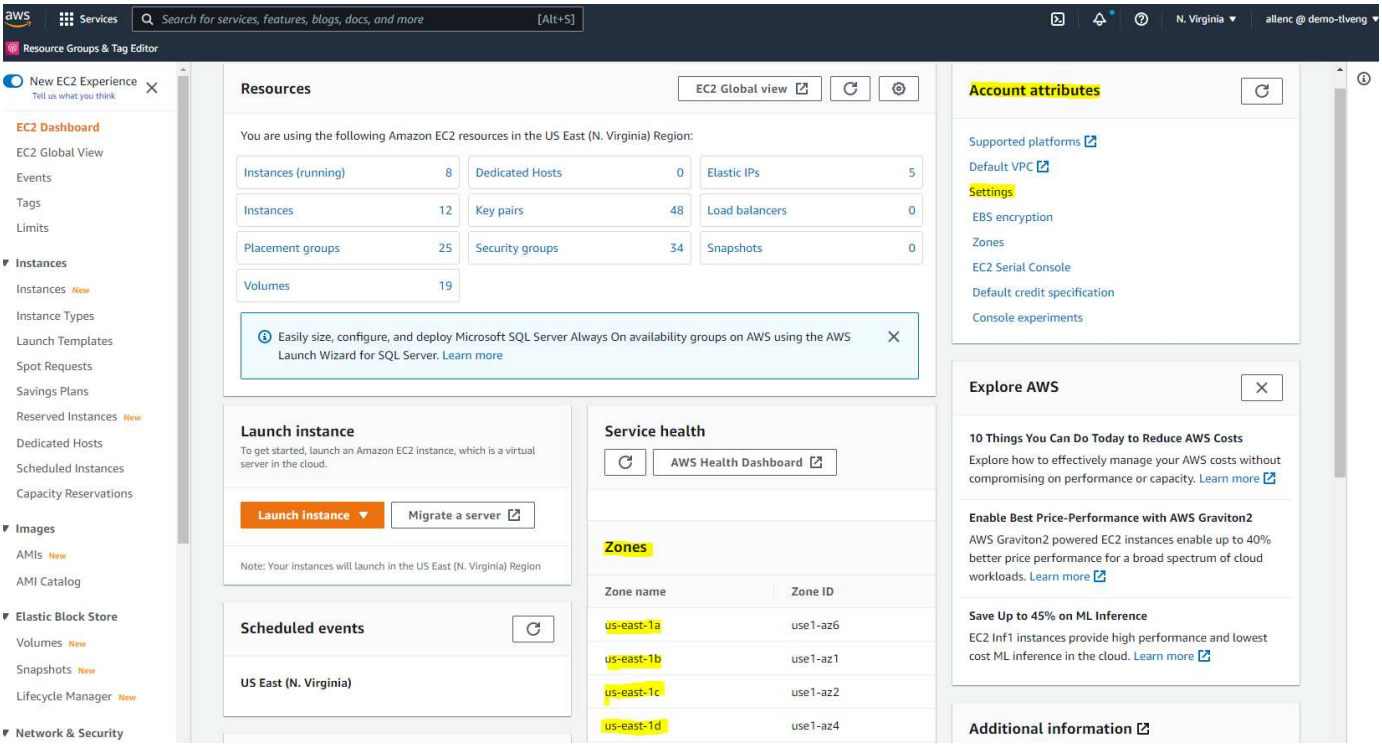
- "设置为使用Amazon EC2"

主要主题：

- 注册AWS。
- 创建密钥对。
- 创建安全组。

### 在AWS帐户属性中启用多个可用性区域

对于架构图中所示的Oracle高可用性配置、您必须在一个区域中至少启用四个可用性区域。多个可用性区域也可以位于不同区域、以满足灾难恢复所需的距离。




### 创建并连接到EC2实例以托管Oracle数据库

请参见教程 "开始使用Amazon EC2 Linux实例" 分步部署过程和最佳实践。

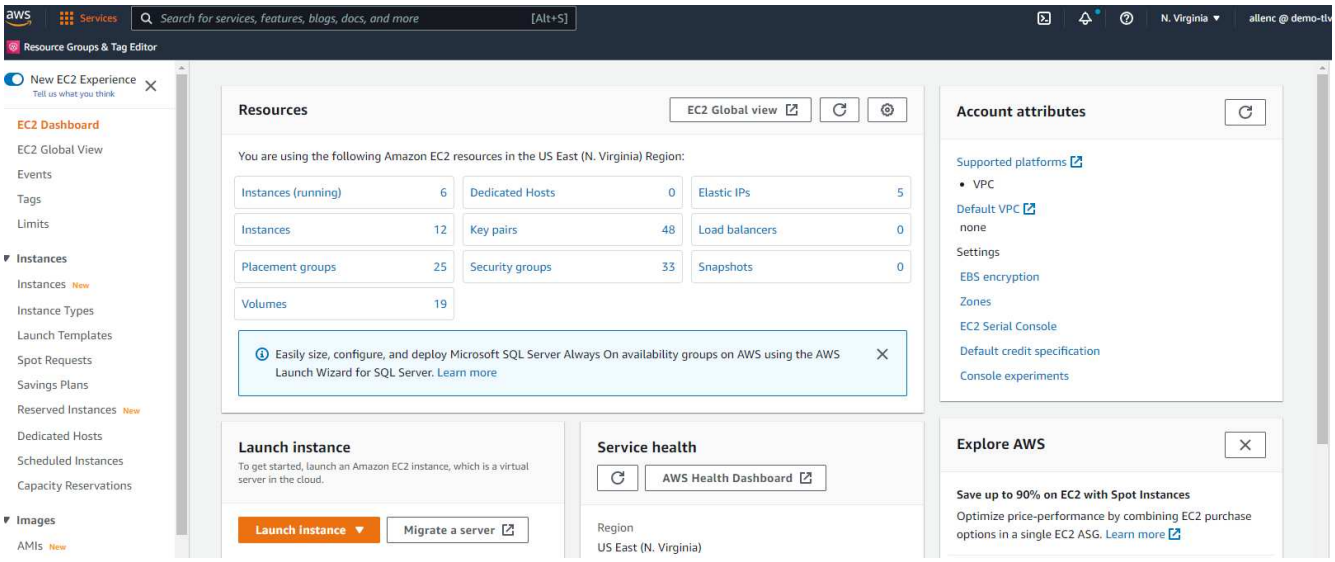
主要主题：

- 概述。
- 前提条件。

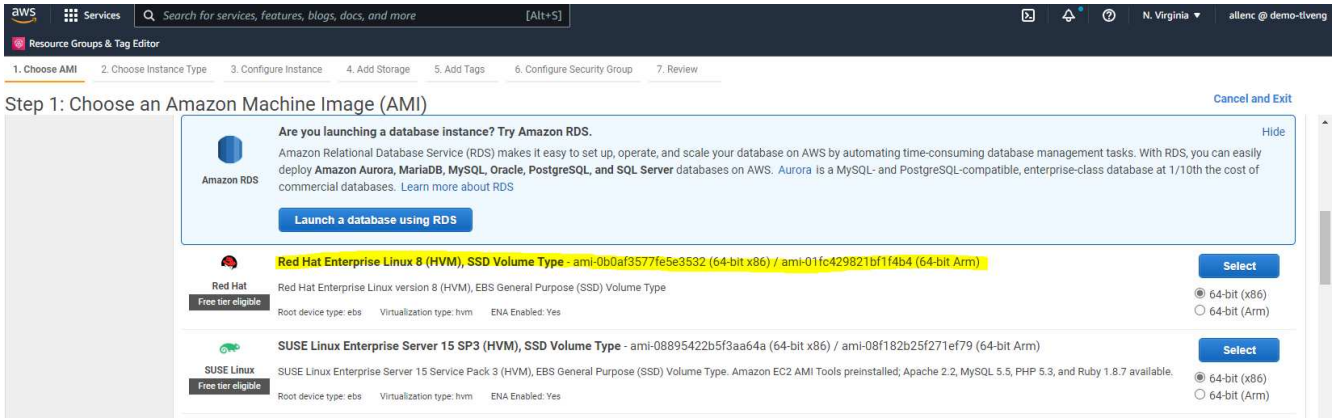
- 第1步：启动实例。
- 第2步：连接到实例。
- 第3步：清理实例。

以下屏幕截图展示了如何使用EC2控制台部署M5类型的Linux实例以运行Oracle。

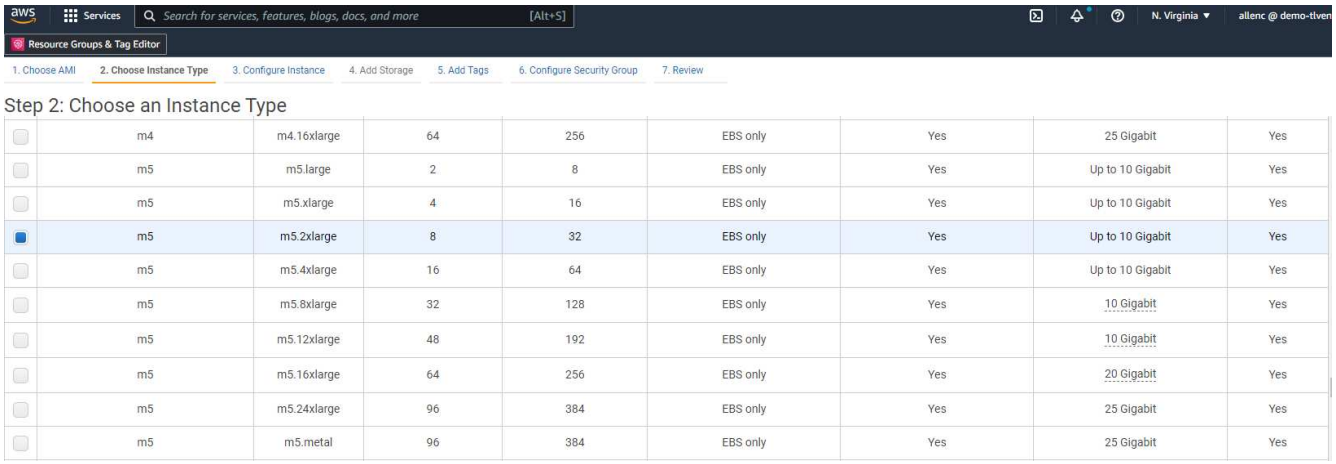
1. 在EC2信息板中、单击黄色的Launch Instance按钮以启动EC2实例部署工作流。




2. 在第1步中、选择"Red Hat Enterprise Linux 8 (HVM)、SSD卷类型- AMI-0b0af3577fe5e3532 (64位x86)/AMI-01fc429821bf1f4b4 (64位ARM)"。

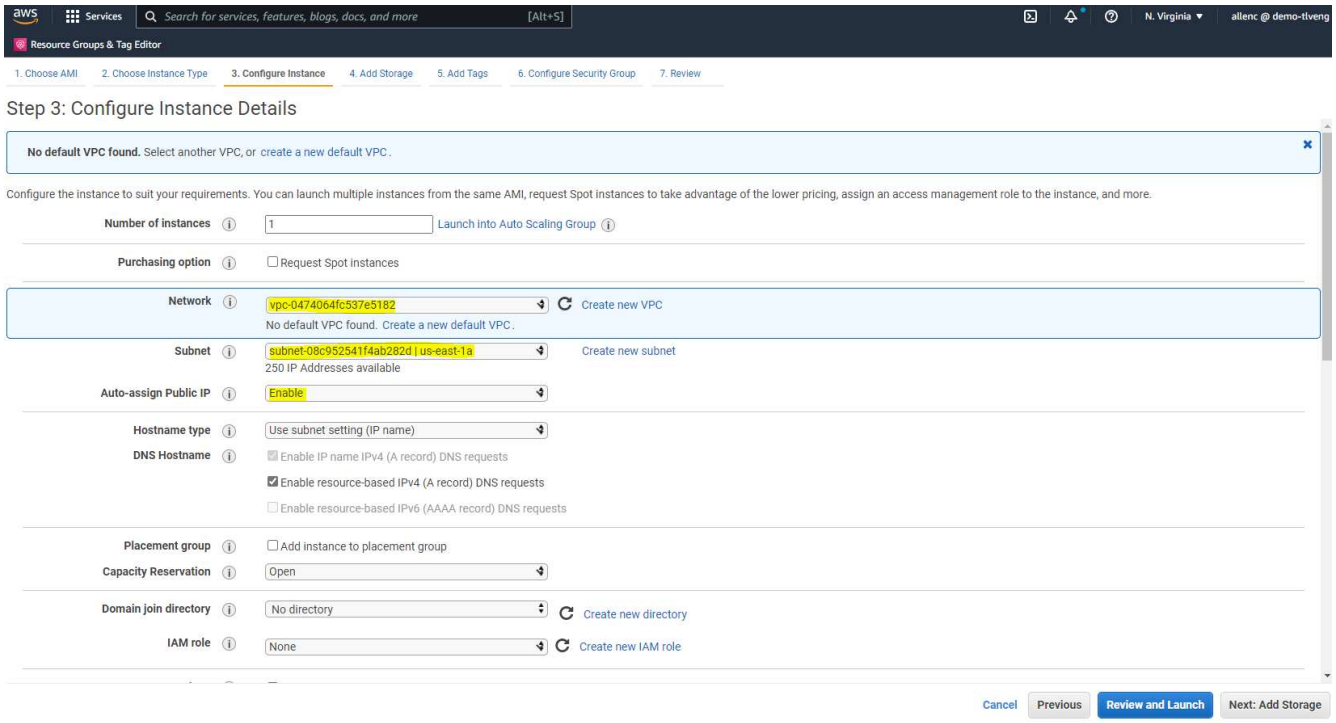



3. 在步骤2中、根据Oracle数据库工作负载选择一个M5实例类型、并分配适当的CPU和内存。单击"下一步：配置实例详细信息"。

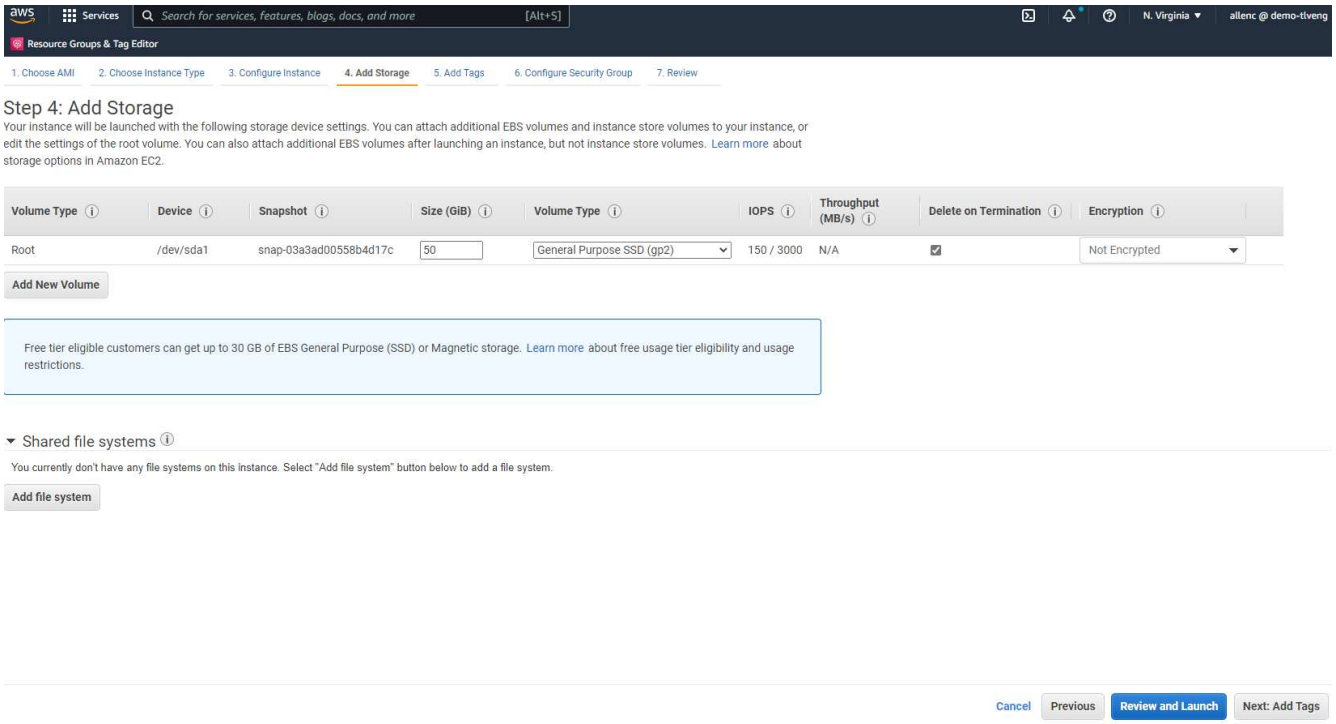



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m4 | m4.16xlarge | 64 | 256 | EBS only | Yes | 25 Gigabit | Yes |
| | m5 | m5.large | 2 | 8 | EBS only | Yes | Up to 10 Gigabit | Yes |
| | m5 | m5.xlarge | 4 | 16 | EBS only | Yes | Up to 10 Gigabit | Yes |
| | m5 | m5.2xlarge | 8 | 32 | EBS only | Yes | Up to 10 Gigabit | Yes |
| | m5 | m5.4xlarge | 16 | 64 | EBS only | Yes | Up to 10 Gigabit | Yes |
| | m5 | m5.8xlarge | 32 | 128 | EBS only | Yes | 10 Gigabit | Yes |
| | m5 | m5.12xlarge | 48 | 192 | EBS only | Yes | 10 Gigabit | Yes |
| | m5 | m5.16xlarge | 64 | 256 | EBS only | Yes | 20 Gigabit | Yes |
| | m5 | m5.24xlarge | 96 | 384 | EBS only | Yes | 25 Gigabit | Yes |
| | m5 | m5.metal | 96 | 384 | EBS only | Yes | 25 Gigabit | Yes |

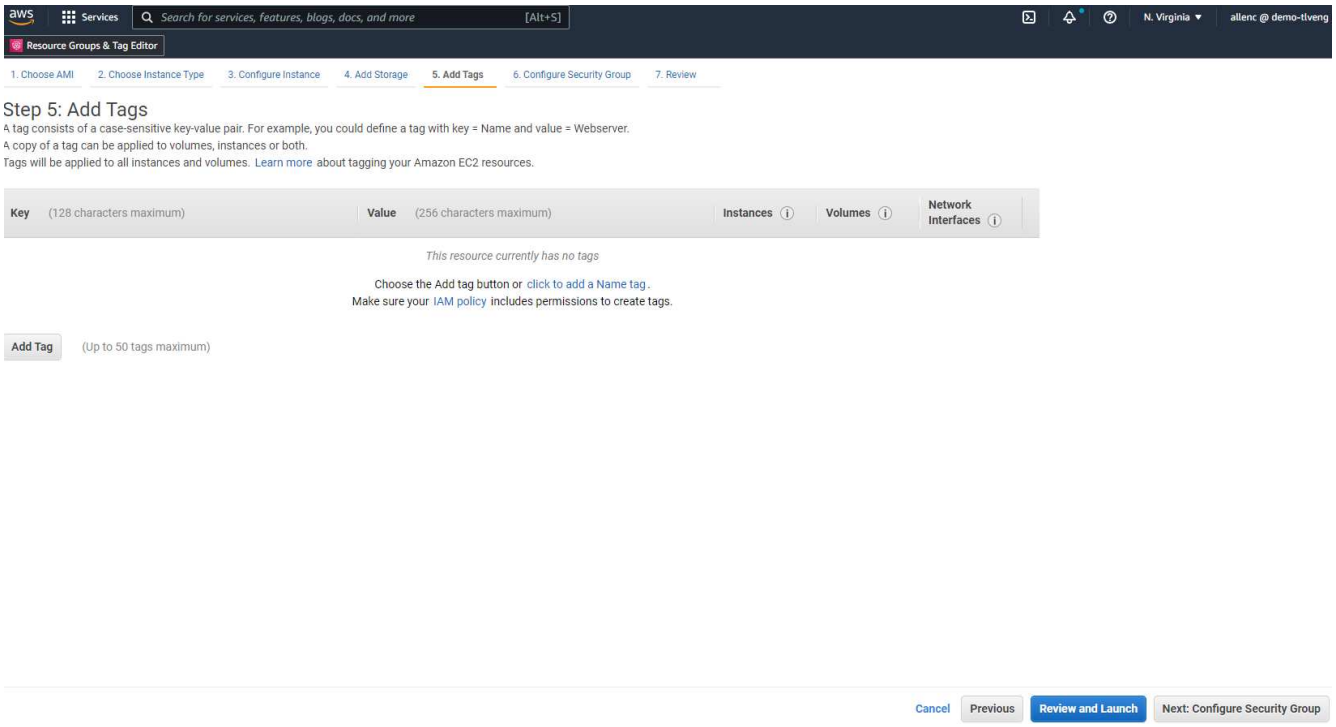
4. 在步骤3中、选择应放置实例的VPC和子网、并启用公有 IP分配。单击"下一步：添加存储"。



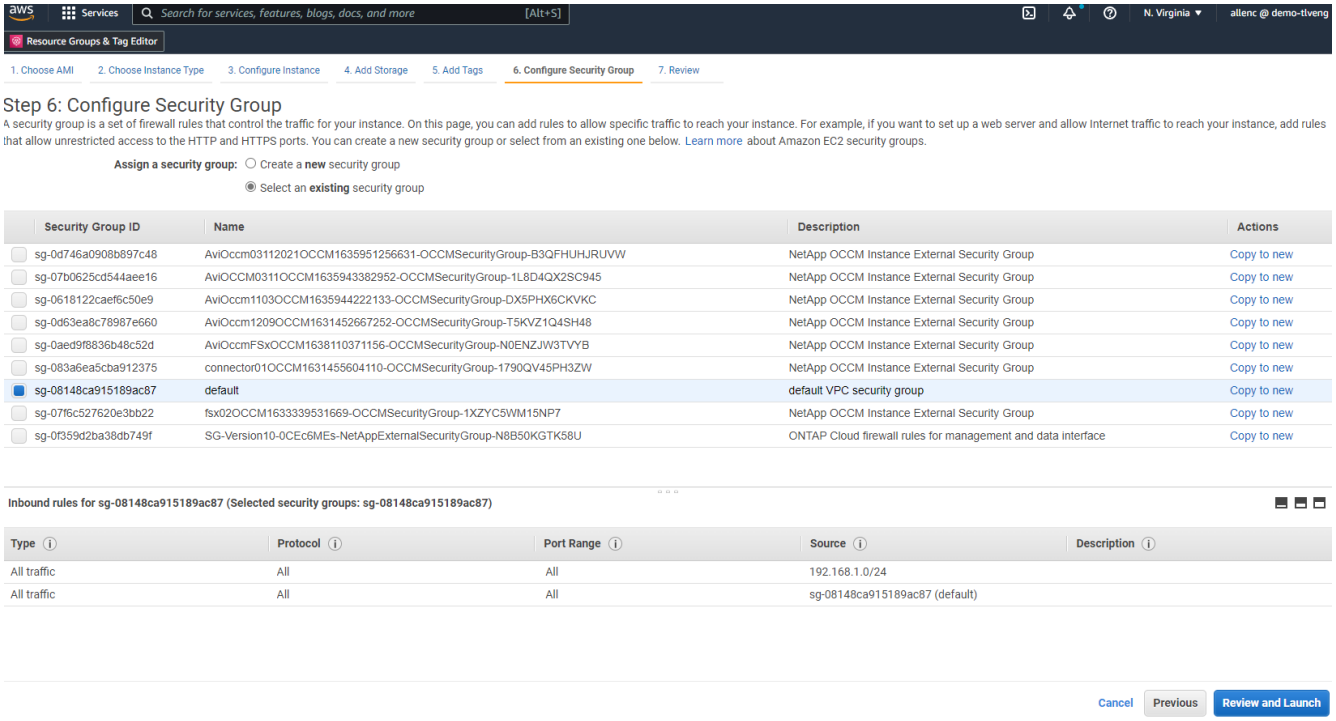

5. 在步骤4中、为根磁盘分配足够的空间。您可能需要空间来添加交换。默认情况下、EC2实例分配的交换空间为零、这不是运行Oracle的最佳选择。



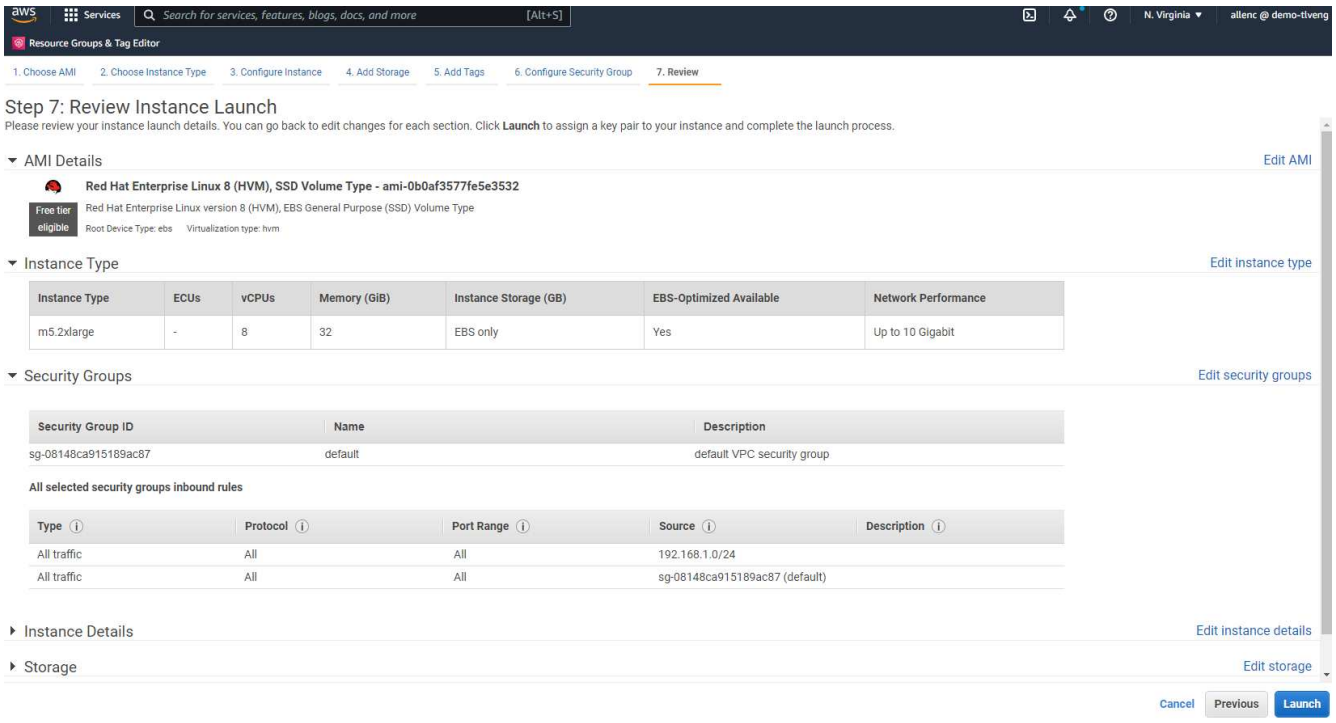

6. 在步骤5中、根据需要添加用于实例标识的标记。

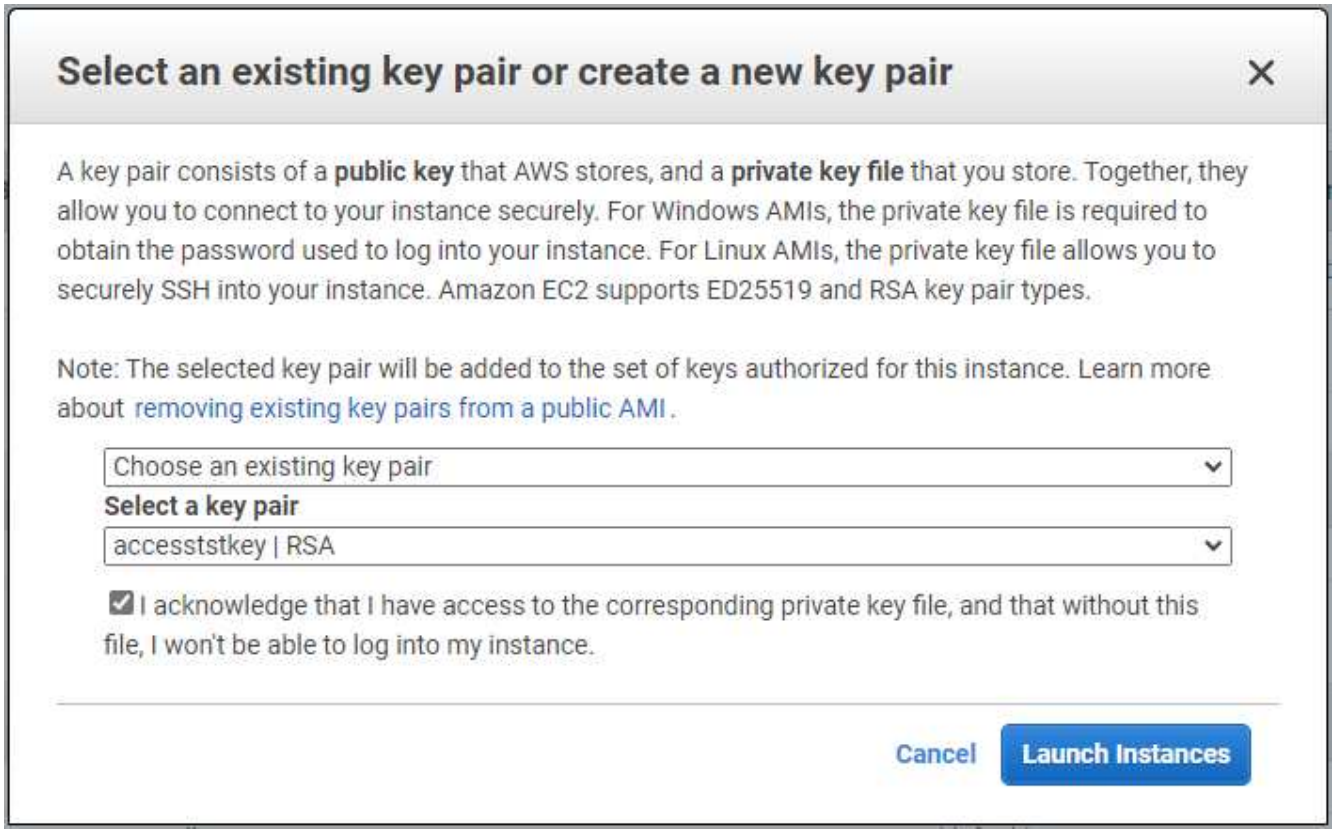



7. 在第6步中、选择现有安全组或使用所需的实例入站和出站策略创建一个新安全组。




8. 在第7步中、查看实例配置摘要、然后单击启动以启动实例部署。系统将提示您创建密钥对或选择密钥对以访问实例。






9. 使用SSH密钥对登录到EC2实例。根据需要更改密钥名称和实例IP地址。

```
ssh -i ora-db1v2.pem ec2-user@54.80.114.77
```

您需要在其指定可用性区域中创建两个EC2实例作为主Oracle服务器和备用Oracle服务器、如架构图所示。

## 为ONTAP 文件系统配置FSX以存储Oracle数据库

EC2实例部署会为操作系统分配EBS根卷。适用于ONTAP 文件系统的FSX可提供Oracle数据库存储卷、包括Oracle二进制卷、数据卷和日志卷。FSX存储NFS卷可以从AWS FSX控制台或Oracle安装进行配置、也可以通过配置自动化在自动化参数文件中按照用户配置的方式分配卷。

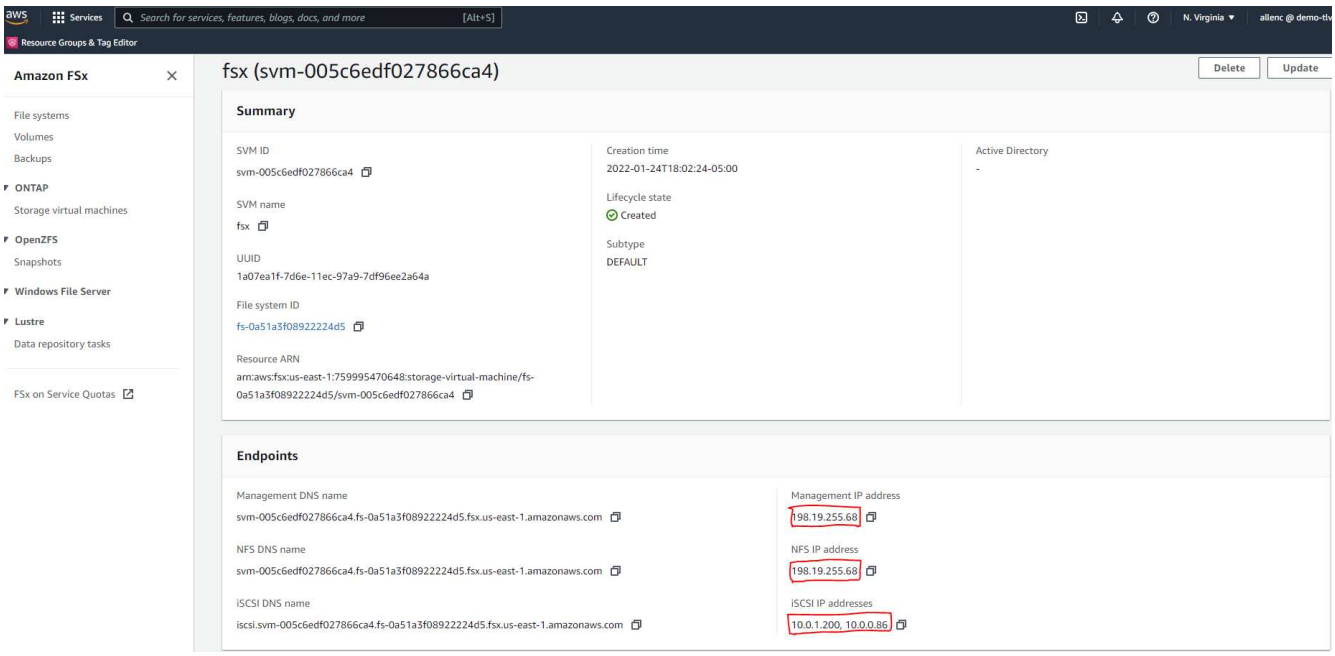
### 为ONTAP 文件系统创建FSX

已参考此文档 "管理适用于ONTAP 文件系统的FSX" 用于为ONTAP 文件系统创建FSX。

主要注意事项：

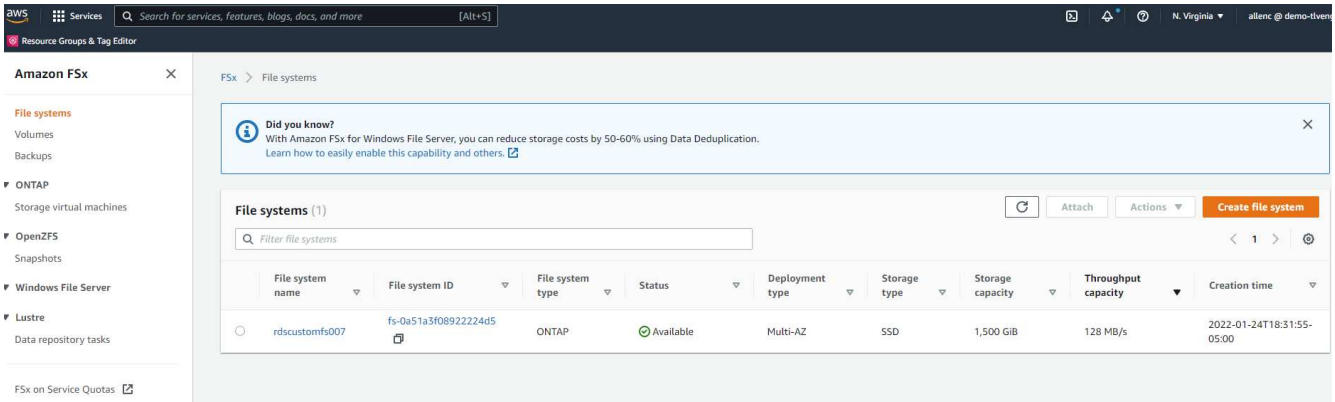
- SSD存储容量。最小1024 GiB、最大192 TiB。
- 已配置SSD IOPS。根据工作负载要求、每个文件系统最多可达到80、000 SSD IOPS。
- 吞吐量容量。
- 设置管理员fsxadmin/vsadmin密码。FSX配置自动化所需。
- 备份和维护。禁用自动每日备份；数据库存储备份通过SnapCenter 计划执行。

- 从SVM详细信息页面检索SVM管理IP地址以及特定于协议的访问地址。FSX配置自动化所需。

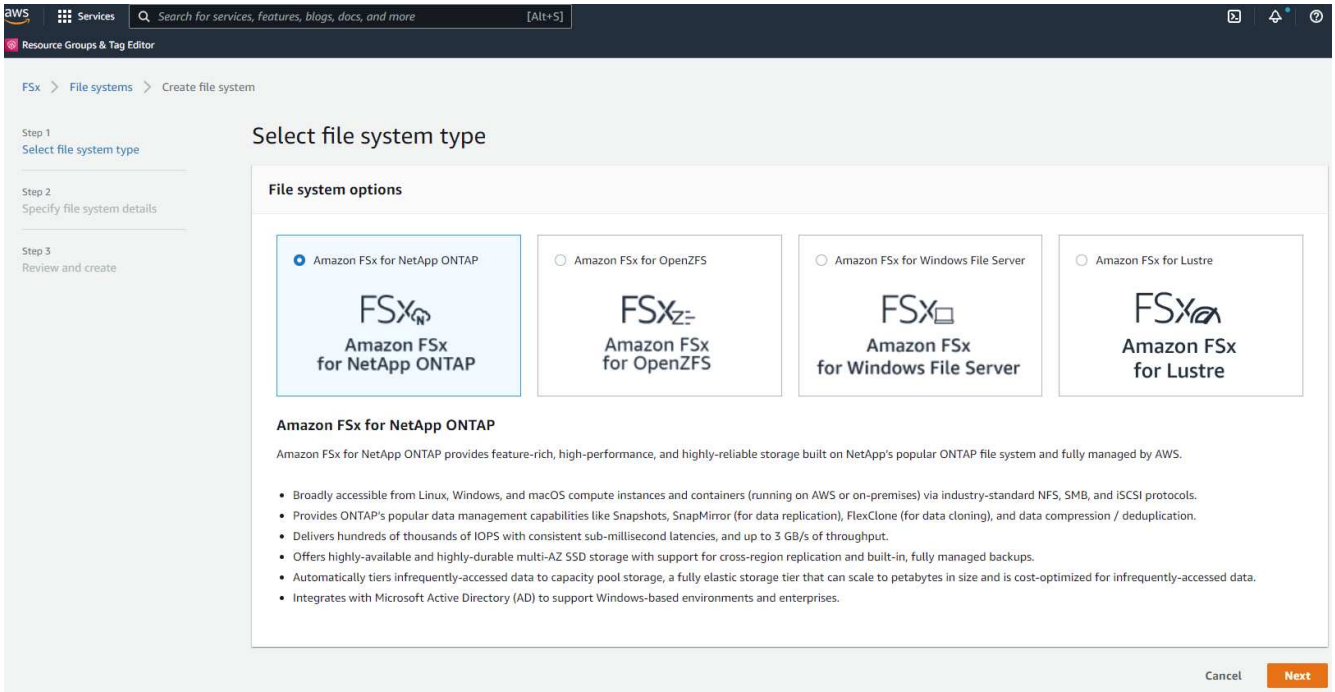



有关设置主HA FSX集群或备用HA FSX集群的步骤、请参见以下分步过程。

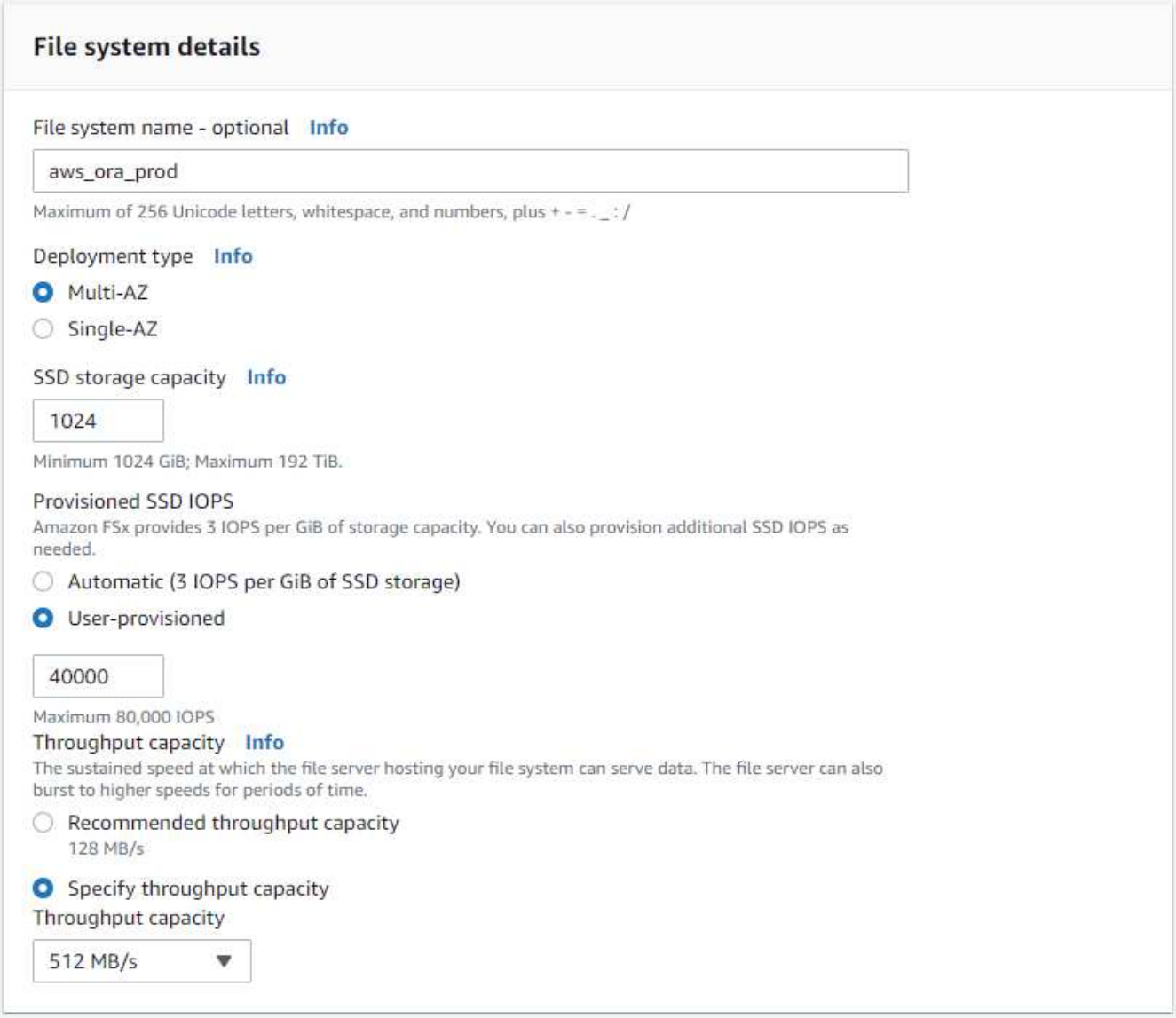
1. 在FSX控制台中、单击Create File System以启动FSX配置工作流。



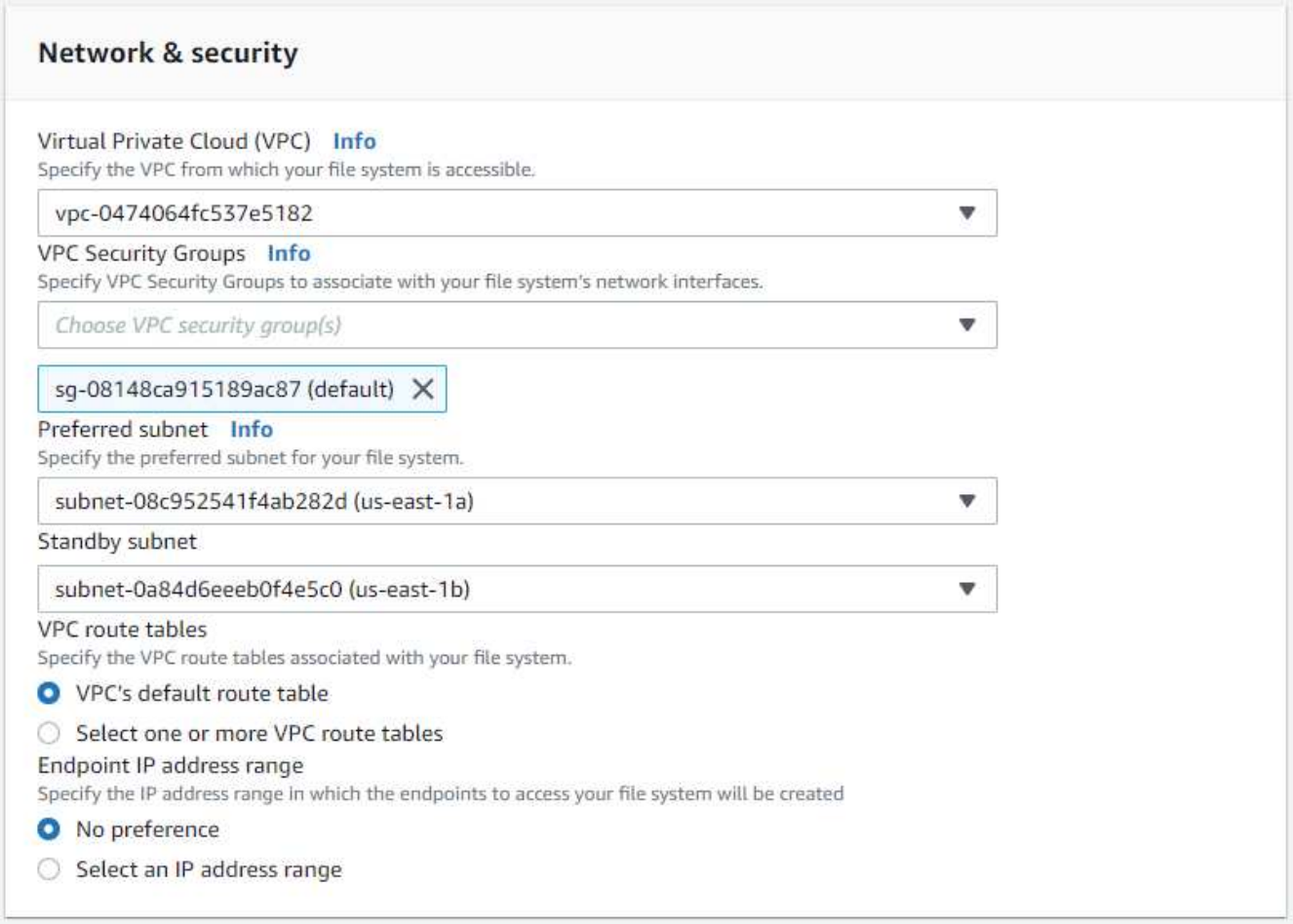

2. 选择适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX。然后单击下一步。




3. 选择标准创建、然后在文件系统详细信息中将文件系统命名为Multi-AZ HA。根据您的数据库工作负载、选择自动或用户配置的IOPS、最高可达80、000 SSD IOPS。FSX存储在后端提供高达2 TiB的NVMe缓存、可提供更高的测量IOPS。




4. 在网络和安全部分中、选择VPC、安全组和子网。应在部署FSX之前创建这些卷。根据FSX集群的角色(主或备用)、将FSX存储节点置于相应的分区中。




5. 在安全性和加密部分中、接受默认值、然后输入fsxadmin密码。

## Security & encryption

Encryption key Info

AWS Key Management Service (KMS) encryption key that protects your file system data at rest.

aws/fsx (default)

| Description | Account | KMS key ID |
| --- | --- | --- |
| Default master key that protects my FSx resources when no other key is defined | 759995470648 | 5b31feff-6759-4306-a852-9c99a743982a |

File system administrative password

Password for this file system's "fsxadmin" user, which you can use to access the ONTAP CLI or REST API.

- ○ Don't specify a password
- ◉ Specify a password

Password

Confirm password

6. 输入SVM名称和vsadmin密码。

## Default storage virtual machine configuration

Storage virtual machine name

fsxora_prod

SVM administrative password

Password for this SVM's "vsadmin" user, which you can use to access the ONTAP CLI or REST API.

- ○ Don't specify a password
- ◉ Specify a password

Password

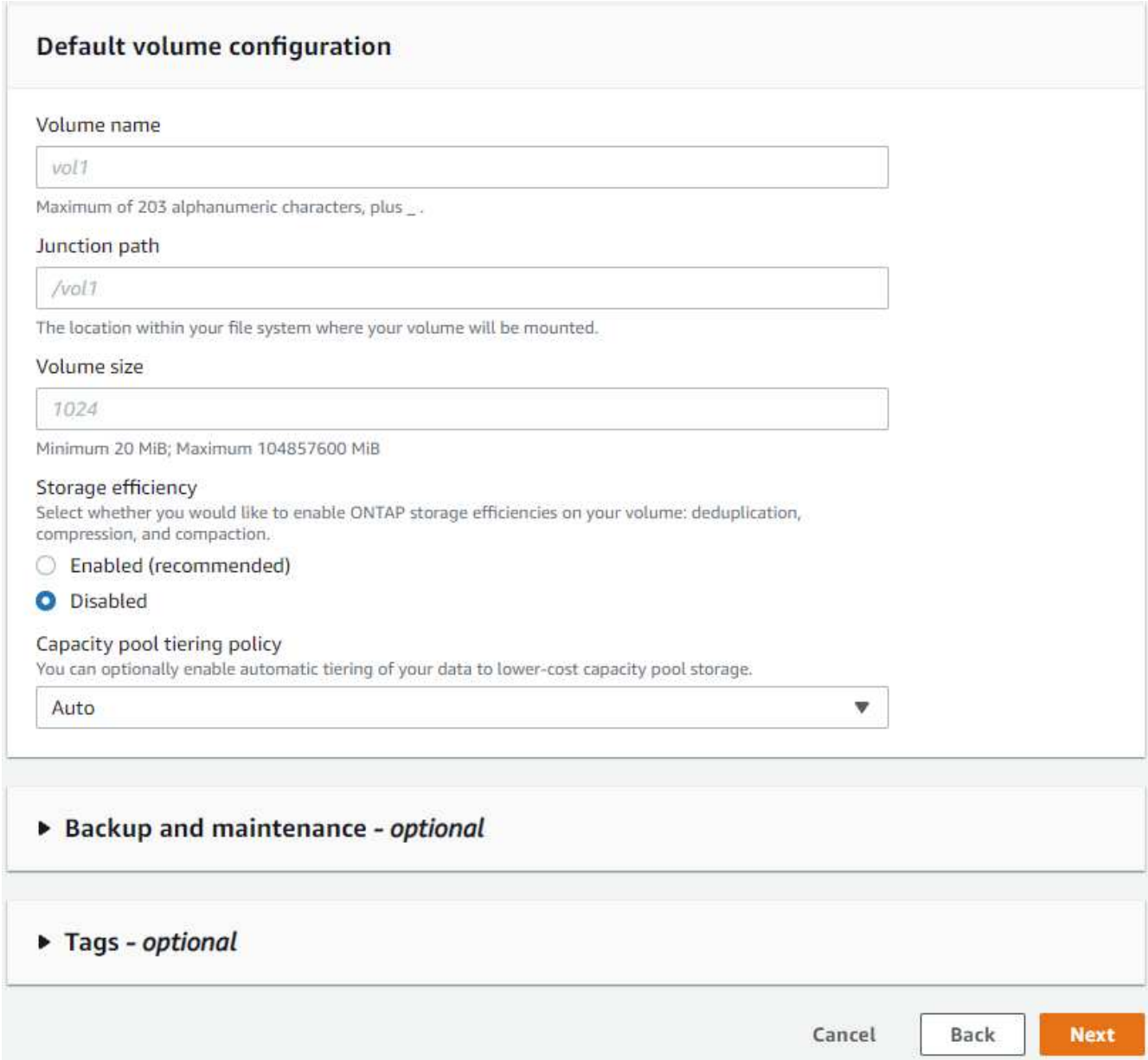
Confirm password

Active Directory

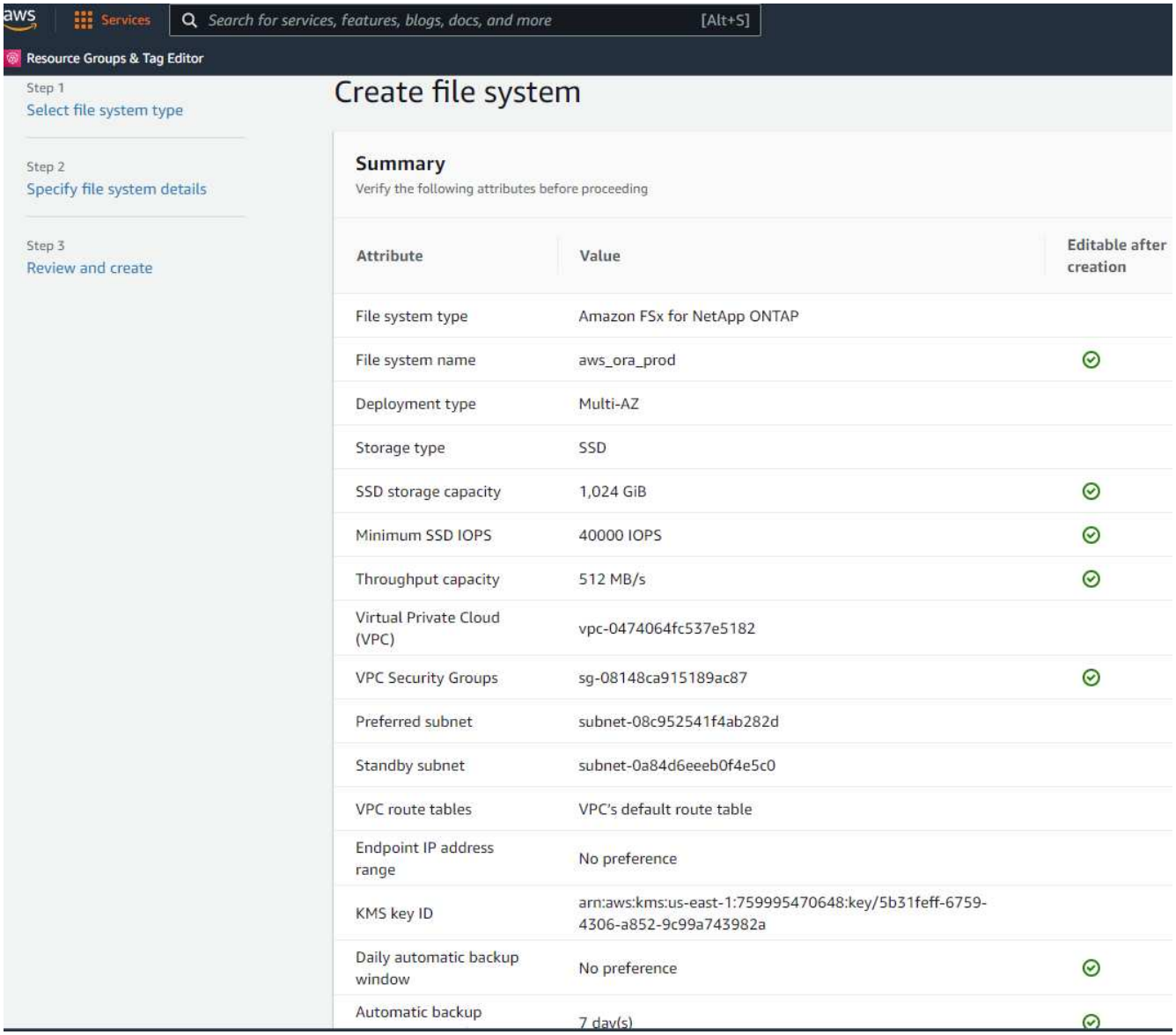
Joining an Active Directory enables access from Windows and MacOS clients over the SMB protocol.

- ◉ Do not join an Active Directory
- ○ Join an Active Directory

7. 将卷配置留空；此时不需要创建卷。




8. 查看摘要页面、然后单击创建文件系统以完成FSX文件系统配置。




为**Oracle**数据库配置数据库卷

请参见 "管理ONTAP 卷的FSX—创建卷" 了解详细信息。

主要注意事项：

- 适当调整数据库卷的大小。
- 为性能配置禁用容量池分层策略。
- 为NFS存储卷启用Oracle DNFS。
- 为iSCSI存储卷设置多路径。

从**FSX**控制台创建数据库卷

在AWS FSX控制台中、您可以为Oracle数据库文件存储创建三个卷：一个用于Oracle二进制文件、一个用于Oracle数据、一个用于Oracle日志。请确保卷命名与Oracle主机名(在自动化工具包中的hosts文件中定义)匹配、以便正确识别。在此示例中、我们使用db1作为EC2 Oracle主机名、而不是使用典型的基于IP地址的主机名作为EC2实例。

## Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_bin

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_bin

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

51200

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm

## Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_data

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_data

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

512000

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

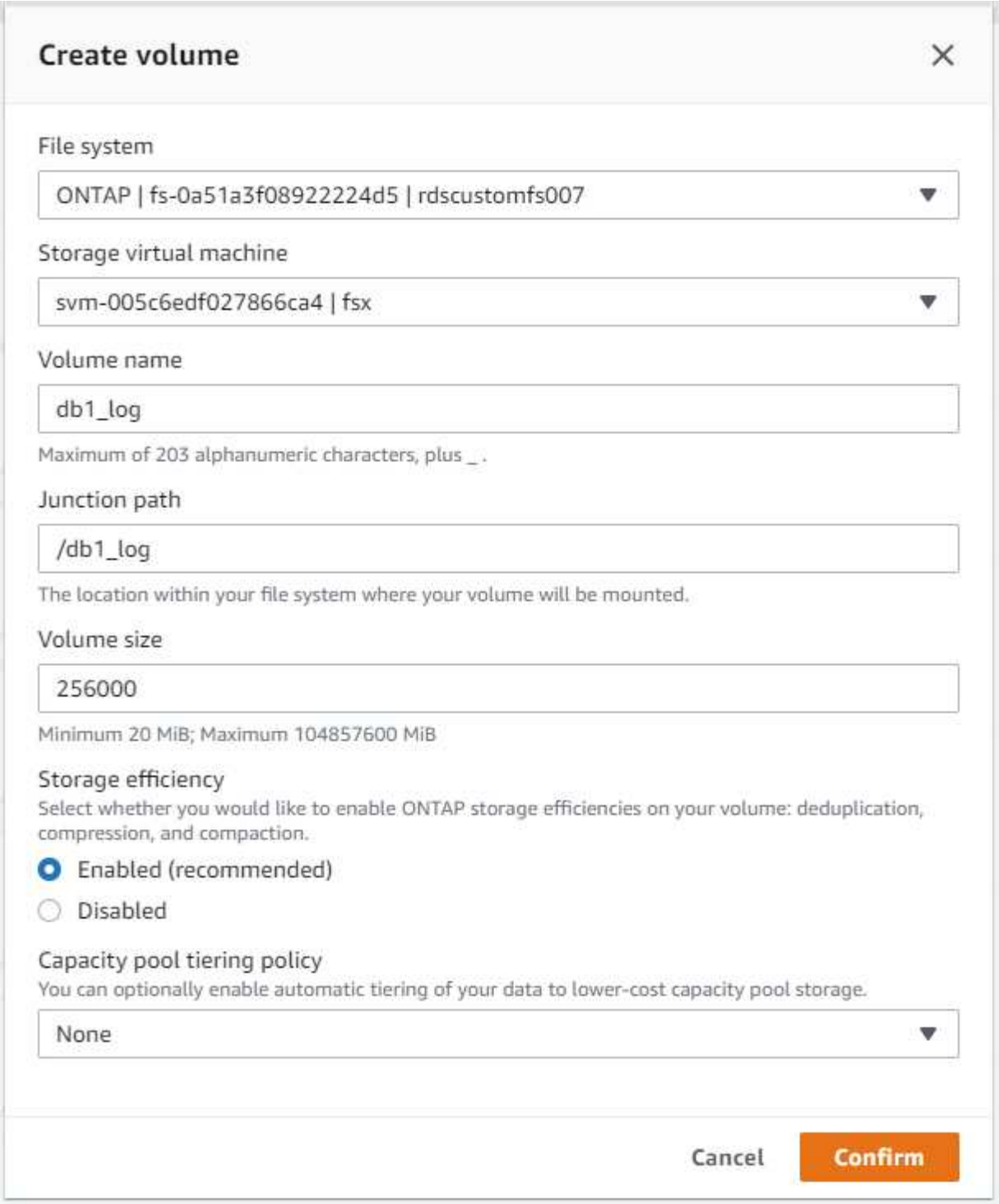
- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm




FSX控制台当前不支持创建iSCSI LUN。对于适用于Oracle的iSCSI LUN部署、可以通过NetApp自动化工具包中的自动化for ONTAP 来创建卷和LUN。

## 在具有FSX数据库卷的EC2实例上安装和配置Oracle

NetApp自动化团队提供了一个自动化套件、用于根据最佳实践在EC2实例上运行Oracle安装和配置。当前版本的自动化套件支持采用默认RU修补程序19.8的基于NFS的Oracle 19c。如果需要、可以轻松地对该自动化套件进行调整、以支持其他RU修补程序。

准备**Ansible**控制器以运行自动化

请按照"[Creating and connecting to an EC2 instance for hosting Oracle database]"以配置一个小型EC2 Linux实例以运行Ansible控制器。与使用RedHat相比、使用2vCPU和8G RAM的Amazon Linux T2.large应该足以满足要求。

检索**NetApp Oracle**部署自动化工具包

以EC2-user身份登录到步骤1中配置的EC2 Ansible控制器实例、然后从EC2-user主目录执行`git clone`命令克隆自动化代码的副本。

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_rds_fsx_oranfs_config.git
```

使用自动化工具包执行自动化**Oracle 19c**部署

请参见以下详细说明 "CLI 部署 Oracle 19c 数据库" 使用CLI自动化部署Oracle 19c。执行攻略手册时的命令语法略有变化、因为您使用的是SSH密钥对、而不是主机访问身份验证的密码。以下列表概括介绍了相关内容：

1. 默认情况下、EC2实例使用SSH密钥对进行访问身份验证。从Ansible控制器自动化根目录`/home/EC2-user/na_oracle19c_deploy`和`/home/EC2-user/na_RDS_FSx_oranfs_config`中、为在步骤中部署的Oracle主机创建SSH密钥`accesstkey.pem`的副本"[Creating and connecting to an EC2 instance for hosting Oracle database]。 "
2. 以EC2-user身份登录到EC2实例数据库主机、然后安装python3库。

   ```
   sudo yum install python3
   ```

3. 从根磁盘驱动器创建16G交换空间。默认情况下、EC2实例创建的交换空间为零。请按照以下AWS文档操作： "如何使用交换文件分配内存以用作Amazon EC2实例中的交换空间？"。
4. 返回到Ansible控制器(`cd /home/EC2-user/na_RDS_FSx_oranfs_config`)、并根据相应要求和`linux_config`标记执行克隆前攻略手册。

   ```
   ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
   -key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t requirements_config
   ```

   ```
   ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
   -key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t linux_config
   ```

5. 切换到`/home/EC2-user/na_oracle19c_deploy-master`目录、阅读README文件、并使用相关全局参数填充全局`vars.yml`文件。

6. 使用`host_vars`目录中的相关参数填充`host_name.yml`文件。
7. 执行适用于Linux的攻略手册、并在系统提示输入vsadmin密码时按Enter键。

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t linux_config -e @vars/vars.yml
```

8. 执行适用于Oracle的攻略手册、并在系统提示您输入vsadmin密码时按Enter键。

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t oracle_config -e @vars/vars.yml
```

如果需要、将SSH密钥文件上的权限位更改为400。将Oracle主机(`host_vars`文件中的`Ansible`主机) IP地址更改为EC2实例公有 地址。

## 在主FSX HA集群和备用FSX HA集群之间设置SnapMirror

为了实现高可用性和灾难恢复、您可以在主FSX存储集群和备用FSX存储集群之间设置SnapMirror复制。与其他云存储服务不同、FSX支持用户按所需频率和复制吞吐量控制和管理存储复制。此外、它还允许用户在不影响可用性的情况下测试HA/DR。

以下步骤显示了如何在主FSX存储集群和备用FSX存储集群之间设置复制。

1. 设置主集群对等和备用集群对等。以fsxadmin用户身份登录到主集群、然后执行以下命令。此对等创建过程会在主集群和备用集群上执行create命令。将`standby-cluster_name`替换为适用于您的环境的名称。

```
cluster peer create -peer-addrs
standby_cluster_name,inter_cluster_ip_address -username fsxadmin
-initial-allowed-vserver-peers *
```

2. 在主集群和备用集群之间设置SVM对等关系。以vsadmin用户身份登录到主集群、然后执行以下命令。将`primary_vserver_name`、`standby-vserver_name`、`standby-cluster_name`替换为适用于您环境的名称。

```
vserver peer create -vserver primary_vserver_name -peer-vserver
standby_vserver_name -peer-cluster standby_cluster_name -applications
snapmirror
```

3. 验证集群和SVM对等项是否设置正确。

```
FsxId00164454fac5591e6::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
FsxId0b6a95149d07aa82e    1-80-000011           Available      ok

FsxId00164454fac5591e6::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering        Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster       Applications   Vserver
----------- ----------- ------------ ------------------ -------------- ---------
svm_FSxOraSource
            svm_FSxOraTarget
                        peered       FsxId0b6a95149d07aa82e
                                                        snapmirror     svm_FSxOraTarget

FsxId00164454fac5591e6::>
```

4. 在备用FSX集群上为主FSX集群上的每个源卷创建目标NFS卷。根据您的环境需要替换卷名称。

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online
-policy default -type DP
```

5. 如果使用iSCSI协议进行数据访问、则还可以为Oracle二进制文件、Oracle数据和Oracle日志创建iSCSI卷和LUN。在卷中为快照留出大约10%的可用空间。

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -size 45G -ostype linux
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_02 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_03 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_04 -size 100G -ostype
linux
```

vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online -policy default -unix-permissions -rwxr-x -type rw

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_01 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_02 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_03 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_04 -size 45G -ostype linux
```

6. 对于iSCSI LUN、使用二进制LUN作为示例、为每个LUN的Oracle主机启动程序创建映射。将igroup替换为适合您环境的名称、并增加每个附加LUN的lun-id。

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -igroup ip-10-0-
1-136 -lun-id 0
```

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -igroup ip-10-
0-1-136 -lun-id 1
```

7. 在主数据库卷和备用数据库卷之间创建SnapMirror关系。替换您的环境的相应SVM名称

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_bin -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_bin -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_data -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_data -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_log -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_log -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

可以使用适用于NFS数据库卷的NetApp自动化工具包自动设置此SnapMirror。该工具包可从NetApp公有 GitHub 站点下载。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

在尝试进行设置和故障转移测试之前、请仔细阅读自述文件中的说明。

> 将Oracle二进制文件从主集群复制到备用集群可能会涉及Oracle许可证。有关说明、请联系您的Oracle许可证代表。另一种方法是在恢复和故障转移时安装和配置Oracle。

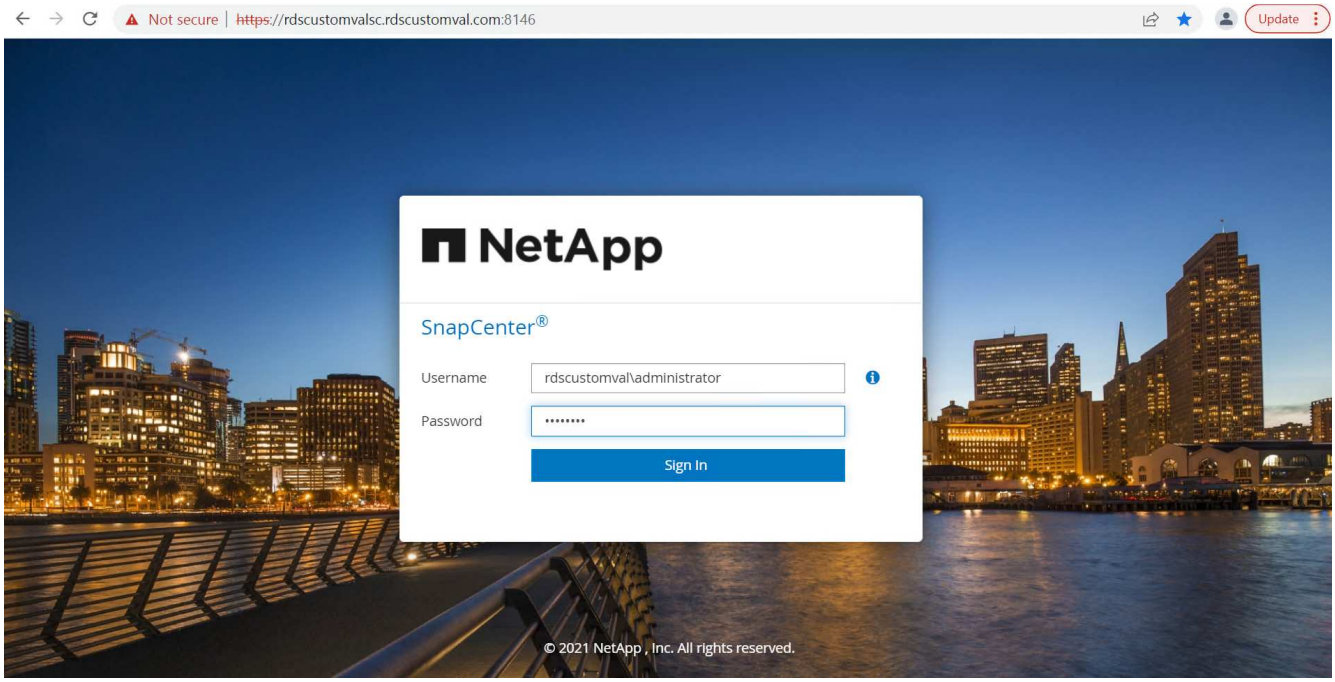
## SnapCenter 部署

### SnapCenter 安装

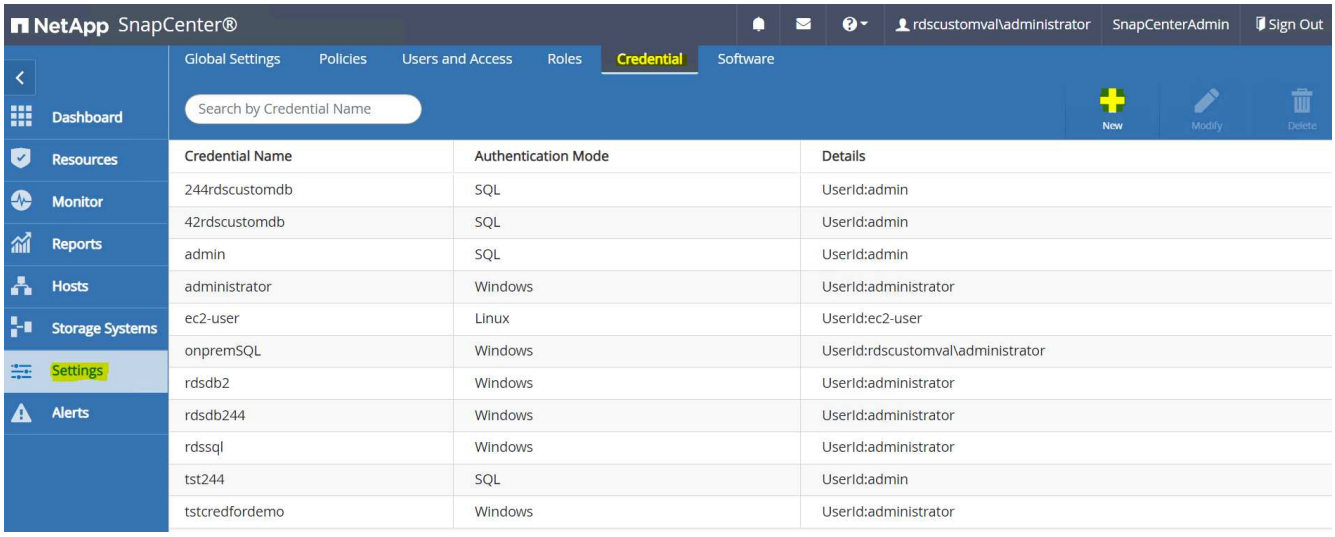
请遵循 "安装SnapCenter 服务器" 安装SnapCenter 服务器。本文档介绍如何安装独立的SnapCenter 服务器。SaaS版本的SnapCenter 正在进行测试审核、不久将推出。如果需要、请咨询NetApp代表以了解可用性。

### 为EC2 Oracle主机配置SnapCenter 插件

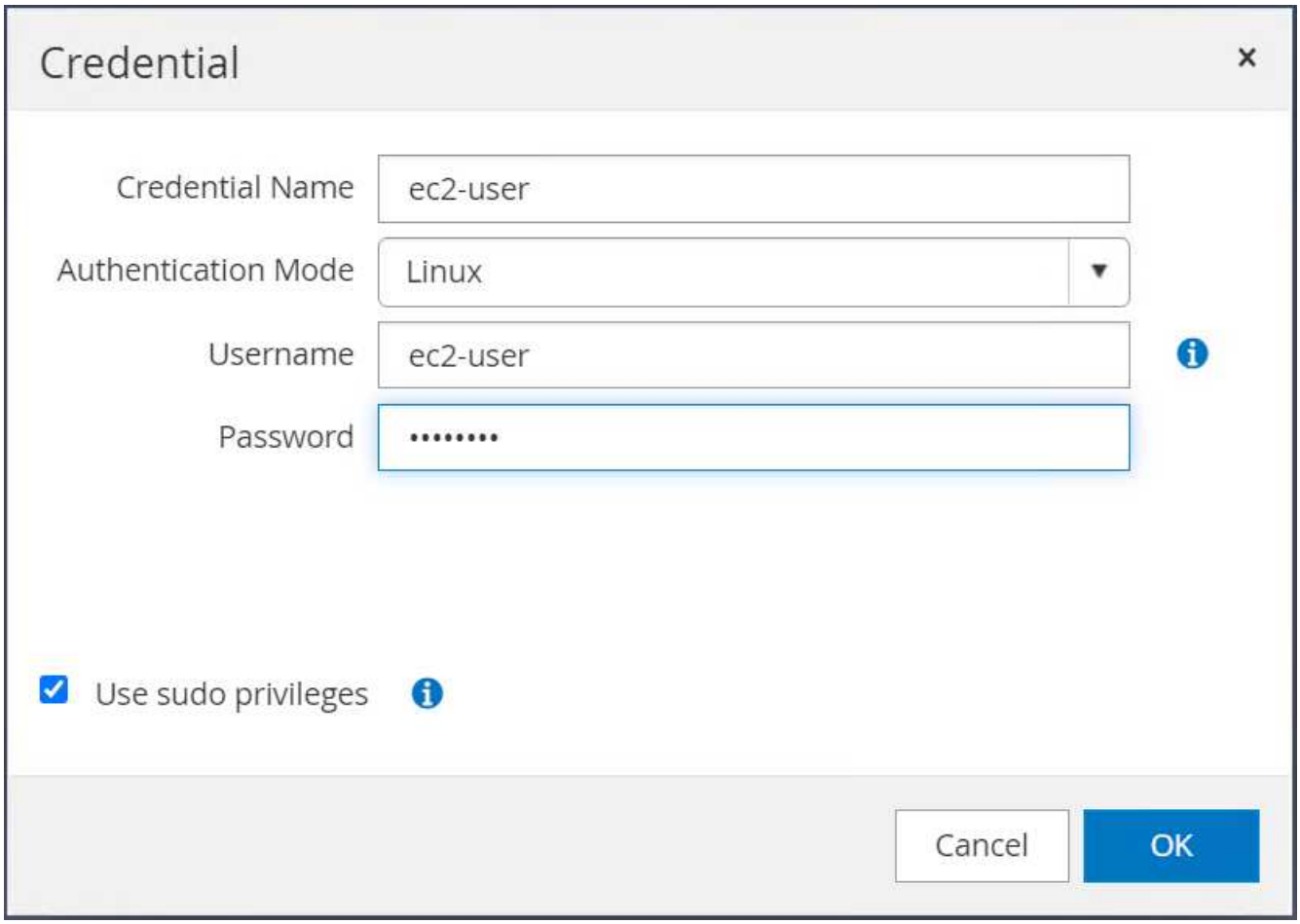
1. 自动安装SnapCenter 后、以安装SnapCenter 服务器的Window主机的管理用户身份登录到SnapCenter。




2. 从左侧菜单中、单击设置、然后单击凭据和新建、为SnapCenter 插件安装添加EC2-user凭据。




3. 通过编辑EC2实例主机上的`/etc/ssh/sshd_config`文件、重置EC2-user密码并启用密码SSH身份验证。
4. 验证是否已选中"Use sudo privileges"复选框。您只需在上一步中重置EC2-user密码即可。



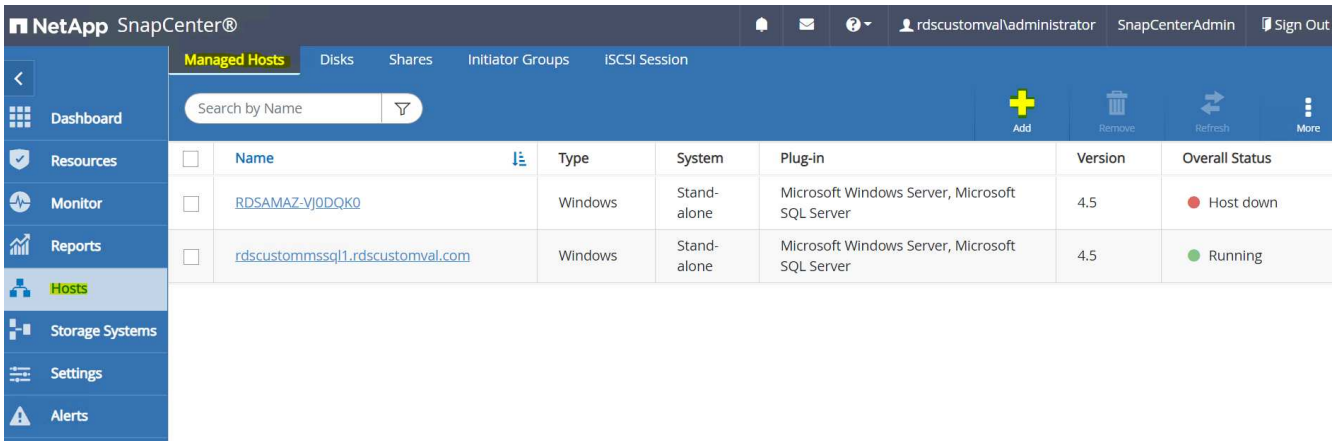

5. 将SnapCenter 服务器名称和IP地址添加到EC2实例主机文件以进行名称解析。

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ sudo vi /etc/hosts
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4
localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6
localhost6.localdomain6
10.0.1.233  rdscustomvalsc.rdscustomval.com rdscustomvalsc
```

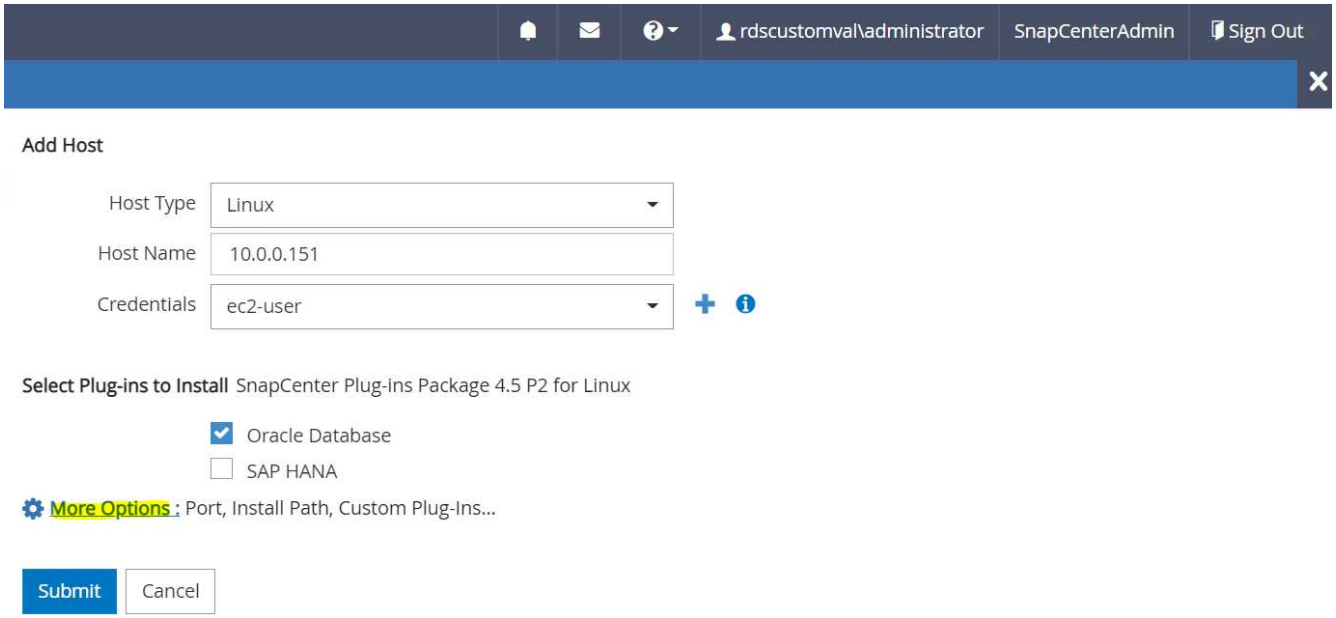
6. 在SnapCenter 服务器Windows主机上、将EC2实例主机IP地址添加到Windows主机文件`C：\Windows\System32\drivers\etc\hosts`。

```
10.0.0.151      ip-10-0-0-151.ec2.internal
```

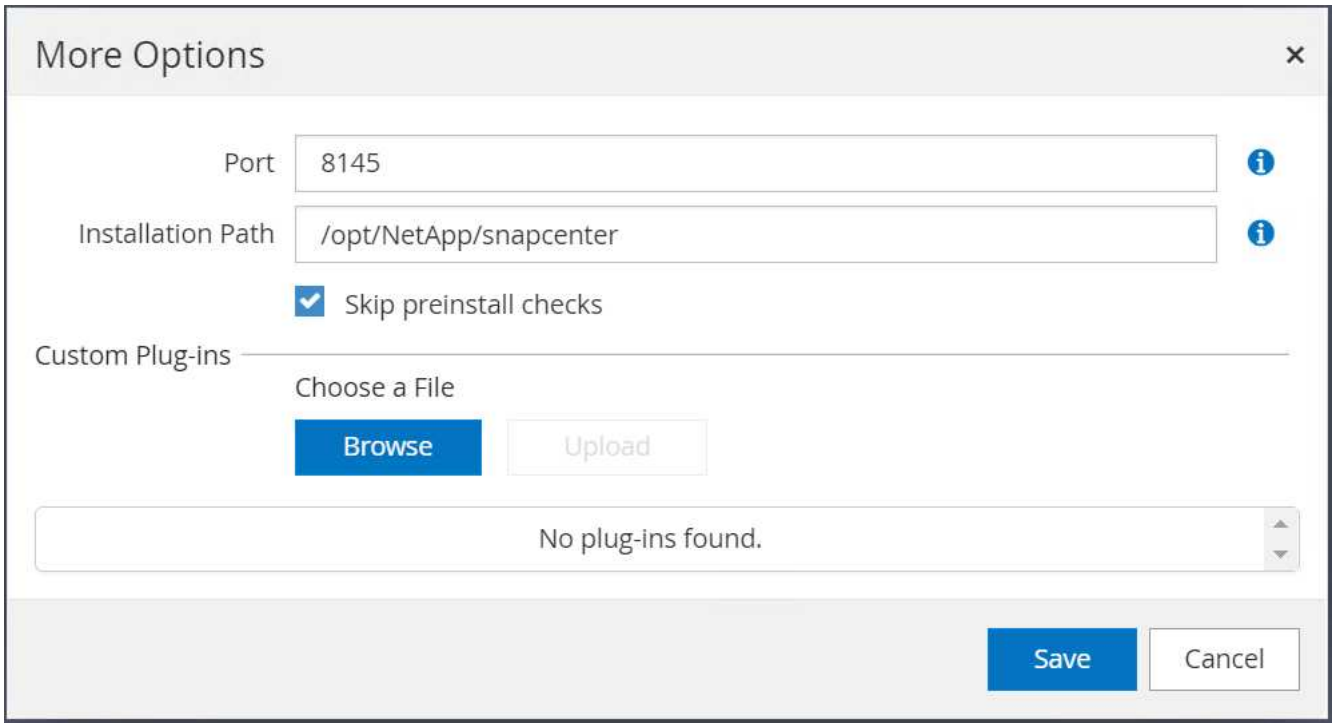
7. 在左侧菜单中、选择主机>受管主机、然后单击添加将EC2实例主机添加到SnapCenter。



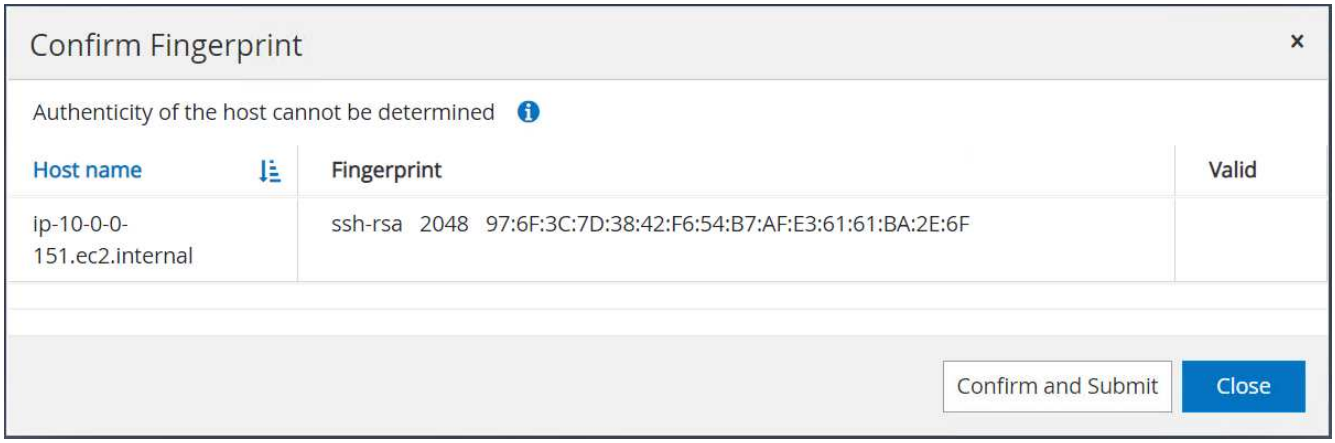

检查Oracle数据库、然后在提交之前、单击更多选项。



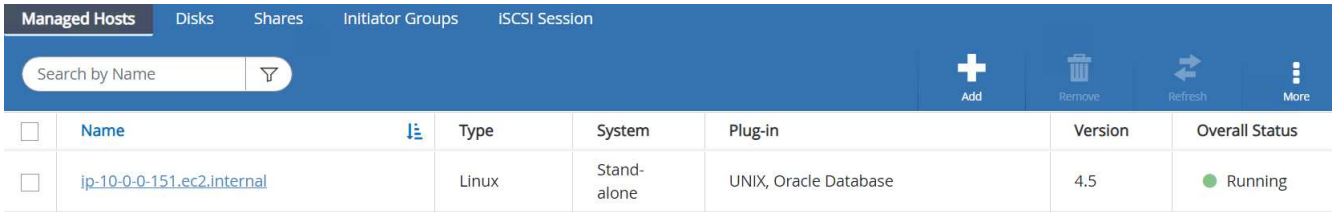

选中跳过预安装检查。确认跳过预安装检查、然后在保存后单击提交。




系统将提示您确认指纹、然后单击确认并提交。




成功配置插件后、受管主机的整体状态将显示为正在运行。




配置**Oracle**数据库的备份策略

请参见本节 "在 SnapCenter 中设置数据库备份策略" 有关配置Oracle数据库备份策略的详细信息。

通常、您需要为完整快照Oracle数据库备份创建一个策略、并为Oracle归档日志唯一快照备份创建一个策略。

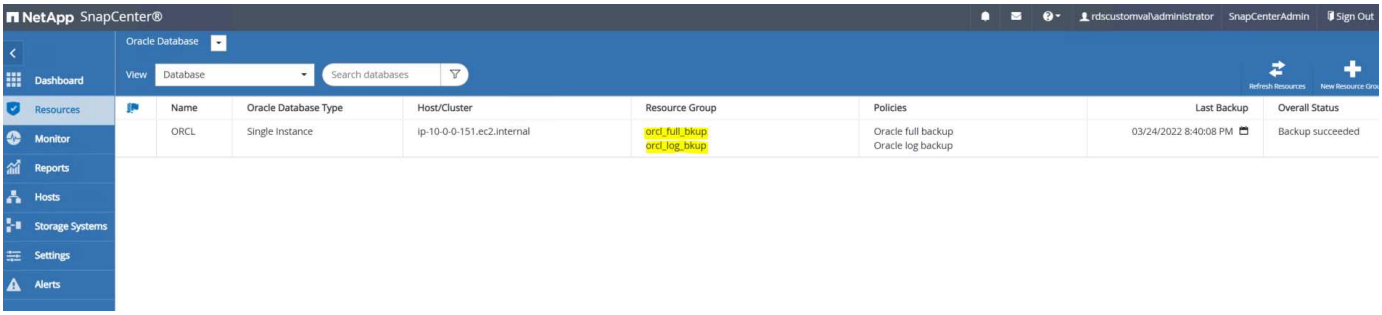
您可以在备份策略中启用Oracle归档日志修剪、以控制日志归档空间。如果需要复制到HA或DR的备用位置、请选中"选择二级复制选项"中的"创建本地Snapshot副本后更新SnapMirror"。

配置**Oracle**数据库备份和计划

SnapCenter 中的数据库备份可由用户配置、可以单独设置、也可以作为资源组中的组进行设置。备份间隔取决于RTO和RPO目标。NetApp建议您每隔几小时运行一次完整的数据库备份、并以10到15分钟等较高的频率对日志备份进行归档、以实现快速恢复。

请参阅的Oracle部分 "实施备份策略以保护数据库" 有关实施一节中创建的备份策略的详细分步过程 [Configure backup policy for Oracle database] 和用于备份作业计划。

下图举例说明了为备份Oracle数据库而设置的资源组。




"下一步：数据库管理。"

# EC2/FSX Oracle数据库管理

"先前：部署过程。"

除了AWS EC2和FSX管理控制台之外、此Oracle环境还部署了Ansible控制节点和SnapCenter UI工具来进行数据库管理。

Ansible控制节点可用于管理Oracle环境配置、并可通过并行更新来保持主实例和备用实例同步、以便进行内核或修补程序更新。故障转移、重新同步和故障恢复可通过NetApp自动化工具包自动进行、以便通过Ansible实现快速应用程序恢复和可用性归档。可以使用攻略手册执行一些可重复的数据库管理任务、以减少人为错误。

SnapCenter UI工具可以使用适用于Oracle数据库的SnapCenter 插件执行数据库快照备份、时间点恢复、数据库克隆等操作。有关Oracle插件功能的详细信息、请参见 "适用于Oracle数据库的SnapCenter 插件概述"。

以下各节详细介绍了如何使用SnapCenter UI实现Oracle数据库管理的关键功能：

- 数据库快照备份
- 数据库时间点还原
- 创建数据库克隆

数据库克隆会在单独的EC2主机上创建主数据库的副本、以便在发生逻辑数据错误或损坏时进行数据恢复、克隆也可用于应用程序测试、调试、修补程序验证等。

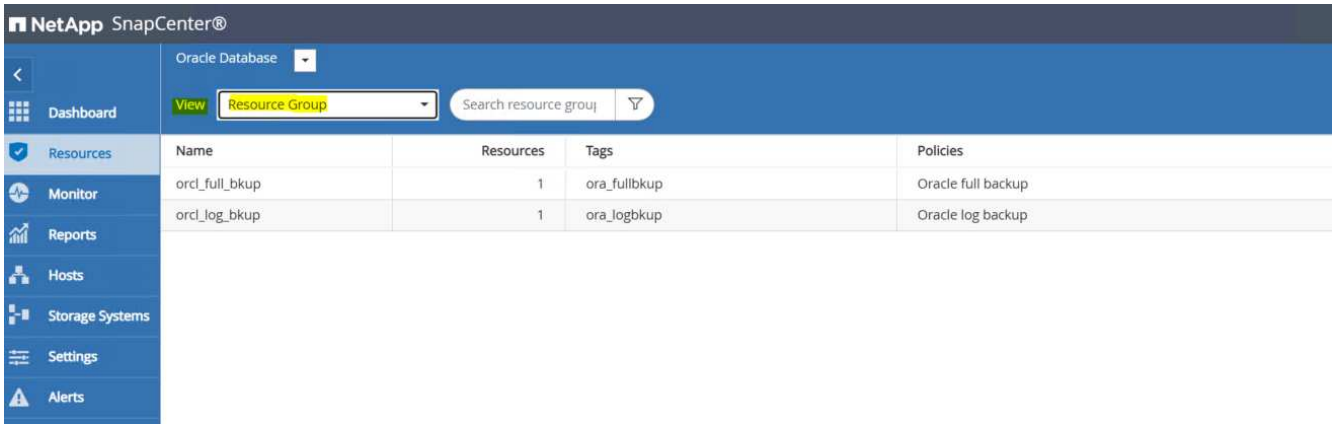
## 正在创建快照

EC2/FSX Oracle数据库会按用户配置的间隔定期备份。用户也可以随时执行一次性快照备份。此适用场景 既可执行完整数据库快照备份、也可执行仅归档日志的快照备份。

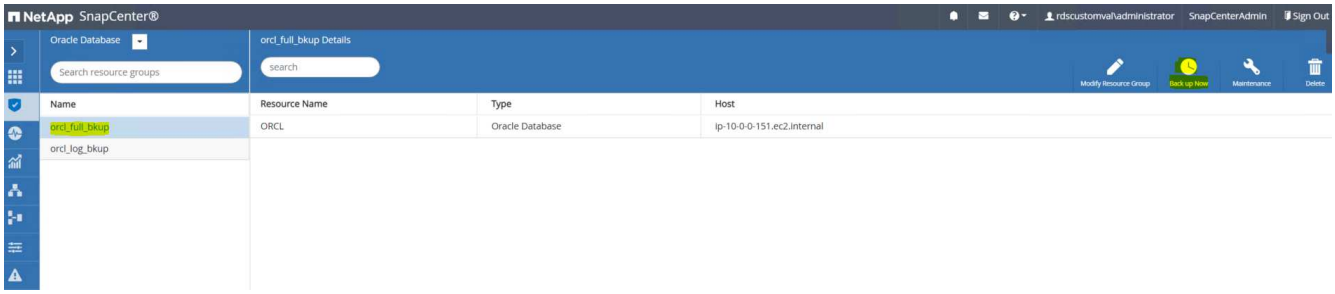
### 创建完整的数据库快照

完整的数据库快照包括所有Oracle文件、包括数据文件、控制文件和归档日志文件。

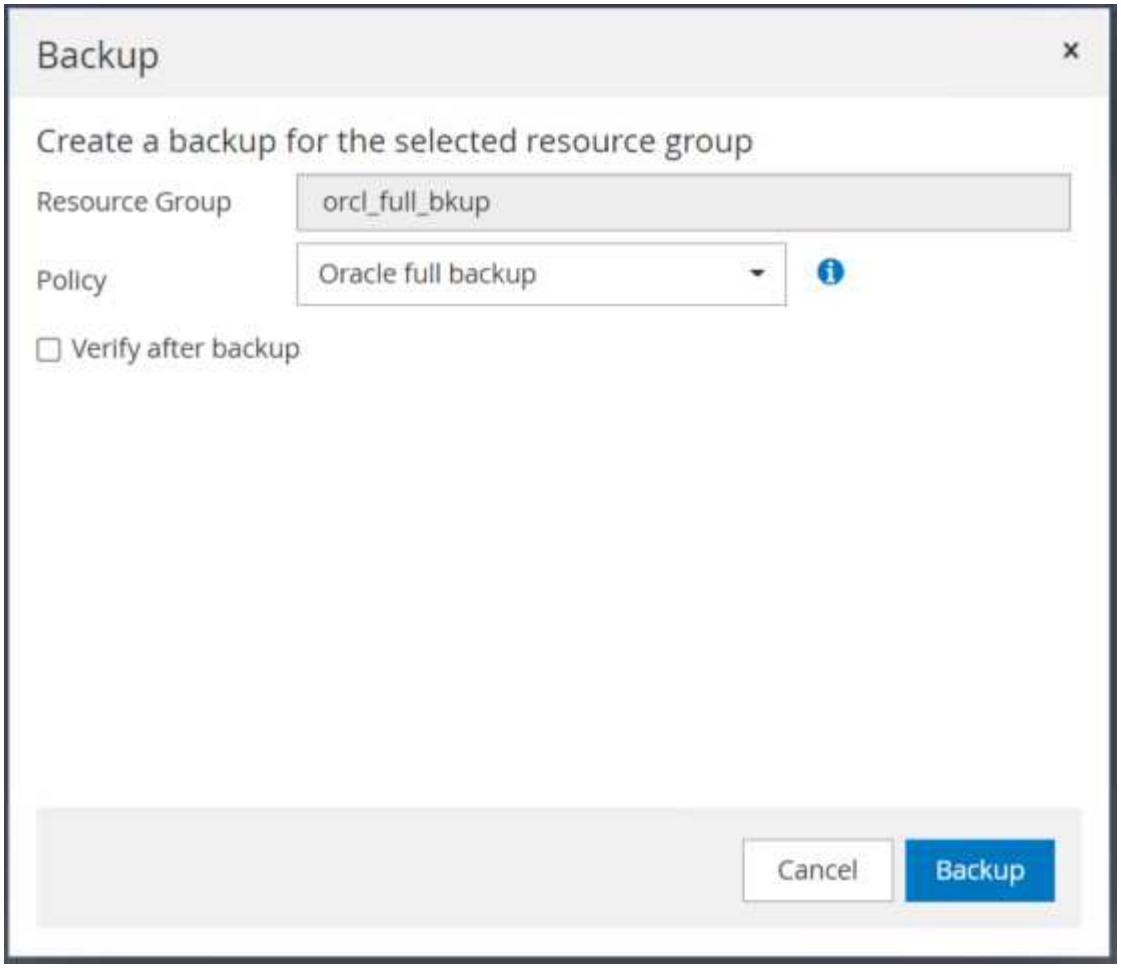
1. 登录到SnapCenter UI、然后单击左侧菜单中的"Resources"。从视图下拉列表中、更改为资源组视图。



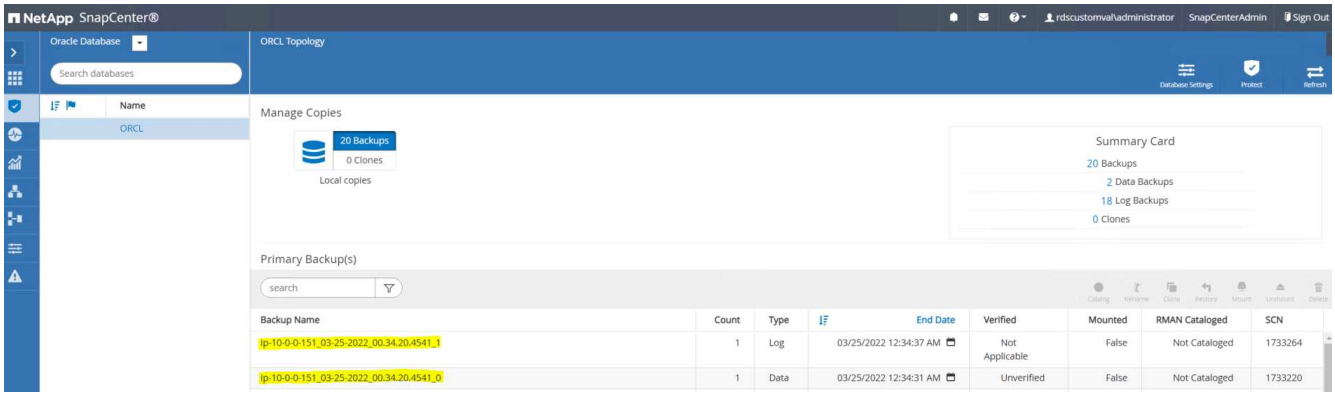

2. 单击完整备份资源名称、然后单击立即备份图标以启动附加临时备份。




3. 单击备份、然后确认备份以启动完整数据库备份。



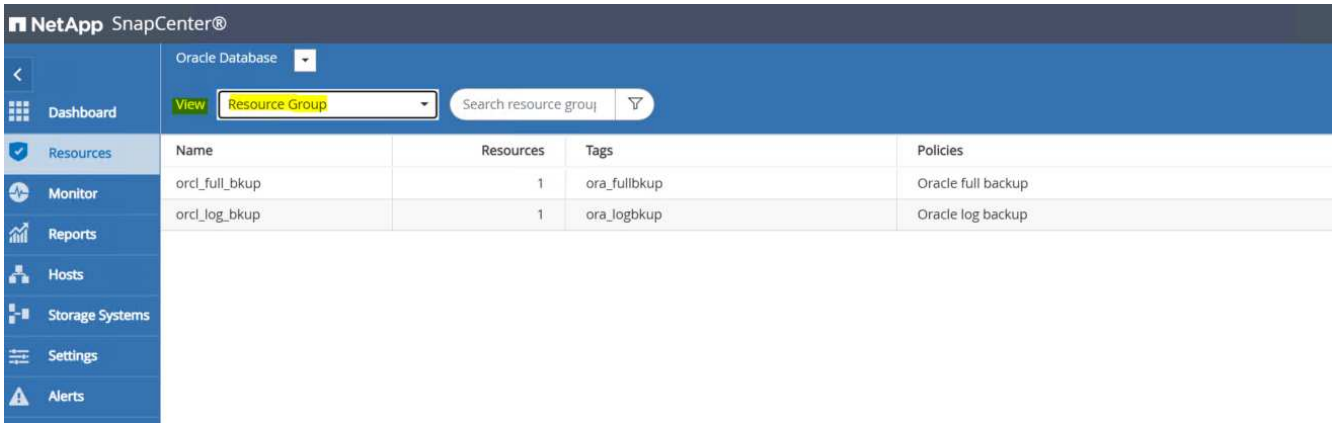

从数据库的资源视图中、打开数据库托管备份副本页面、验证一次性备份是否已成功完成。完整数据库备份会创建两个快照：一个用于数据卷、一个用于日志卷。



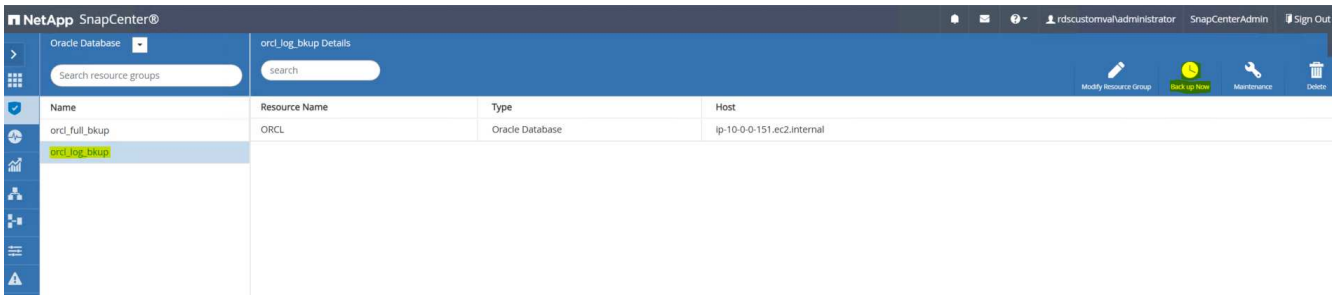

创建归档日志快照

只会为Oracle归档日志卷创建归档日志快照。

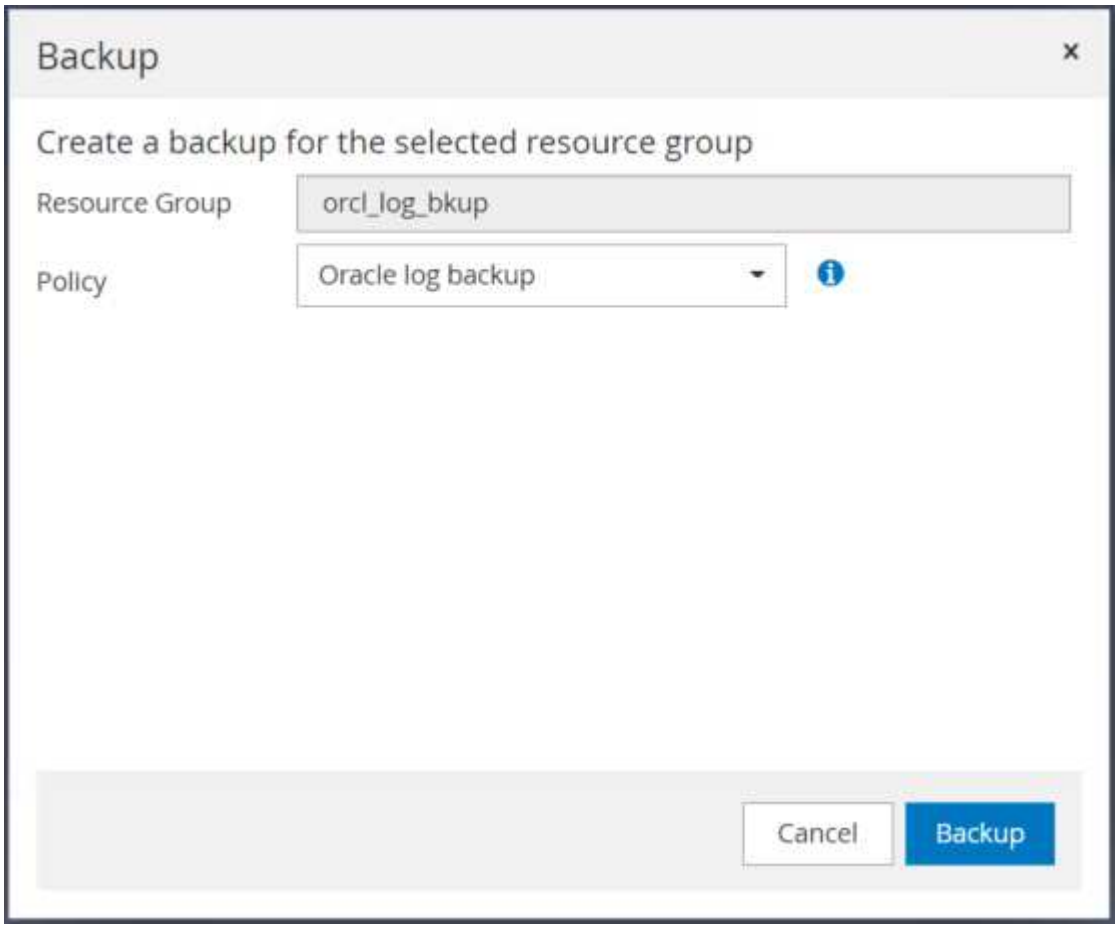
1. 登录到SnapCenter UI、然后单击左侧菜单栏中的"Resources"选项卡。从视图下拉列表中、更改为资源组视图。



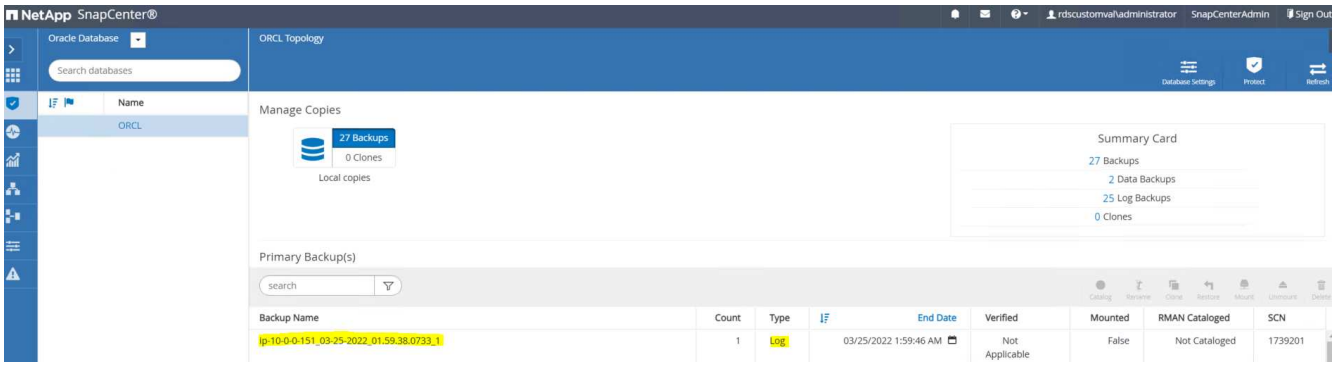

2. 单击日志备份资源名称、然后单击立即备份图标为归档日志启动附加临时备份。




3. 单击备份、然后确认备份以启动归档日志备份。



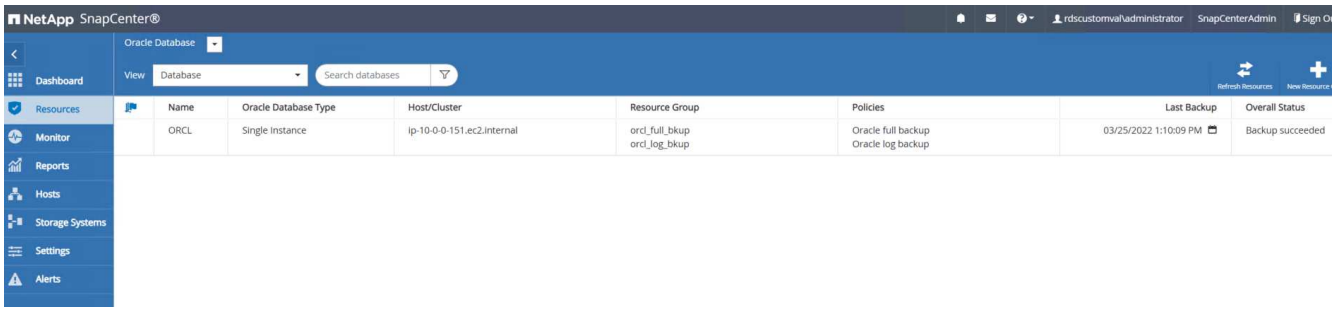
从数据库的资源视图中、打开数据库托管备份副本页面、验证一次性归档日志备份是否已成功完成。归档日志备份会为日志卷创建一个快照。



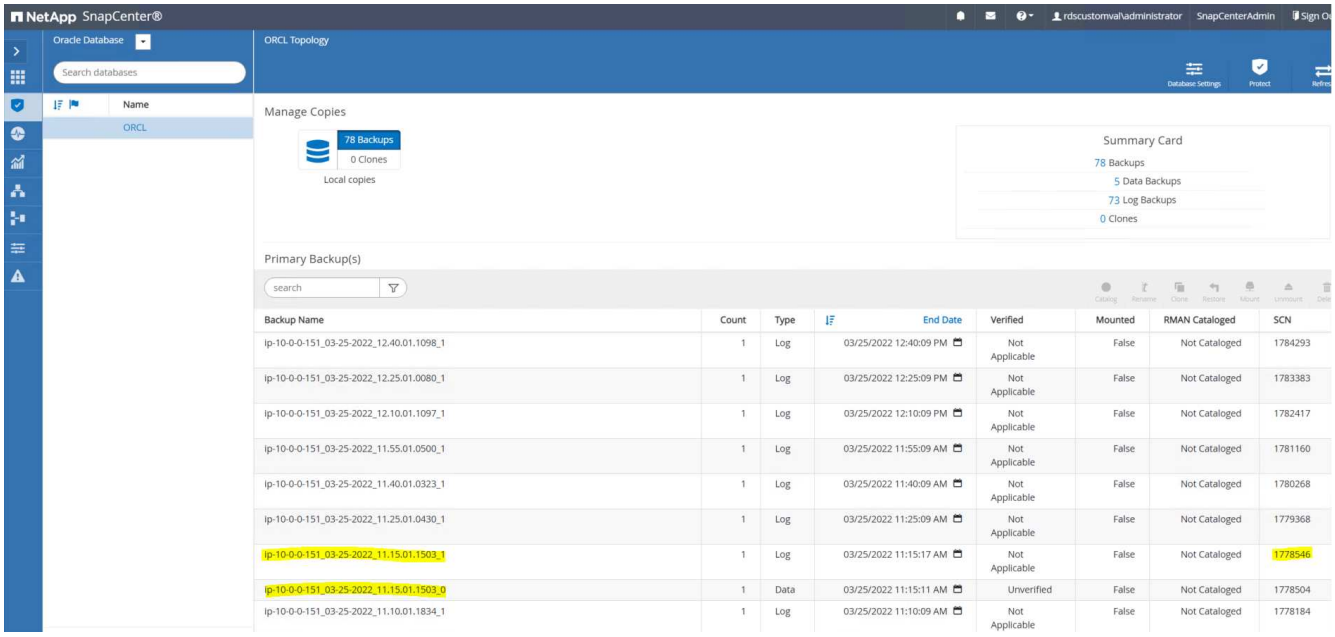

## 还原到某个时间点

在同一个EC2实例主机上执行基于SnapCenter的时间点还原。完成以下步骤以执行还原：

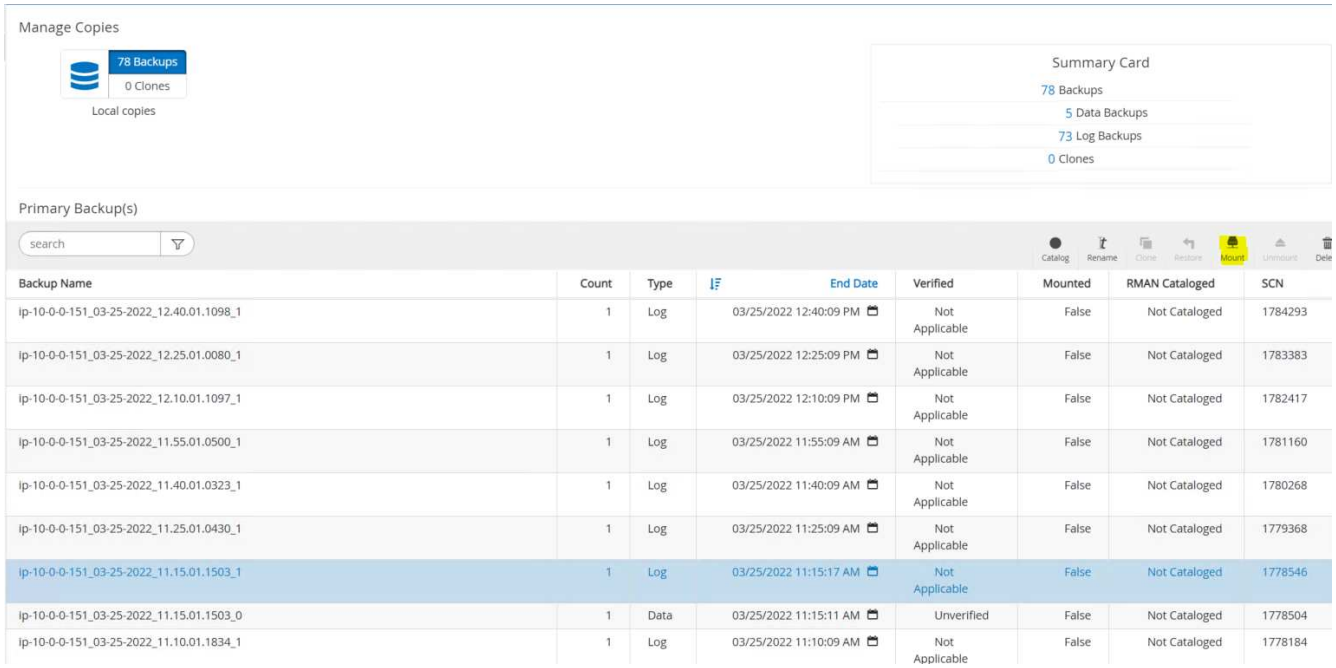
1. 在SnapCenter 资源选项卡>数据库视图中、单击数据库名称以打开数据库备份。



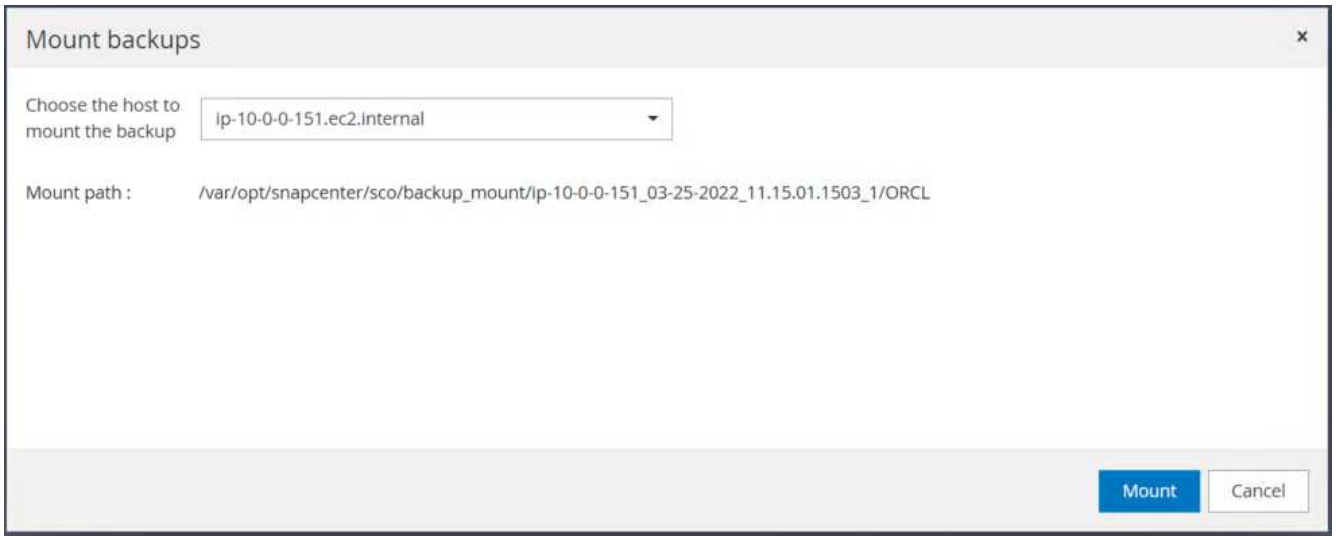

2. 选择数据库备份副本以及要还原的所需时间点。同时、记下时间点对应的SCN编号。可以使用时间或SCN执行时间点还原。



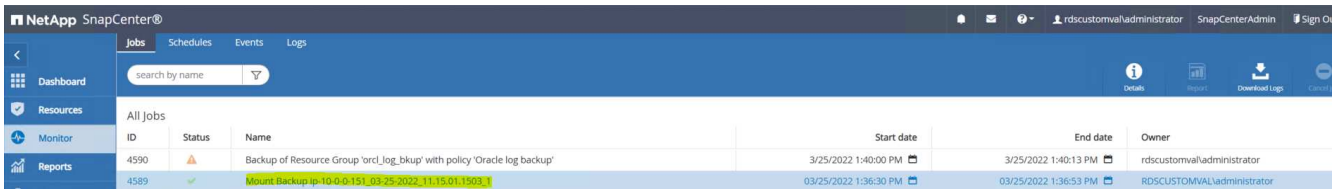
3. 突出显示日志卷快照、然后单击挂载按钮挂载此卷。




4. 选择要挂载日志卷的主EC2实例。




5. 验证挂载作业是否已成功完成。另外、请检查EC2实例主机以查看该日志卷已挂载以及挂载点路径。

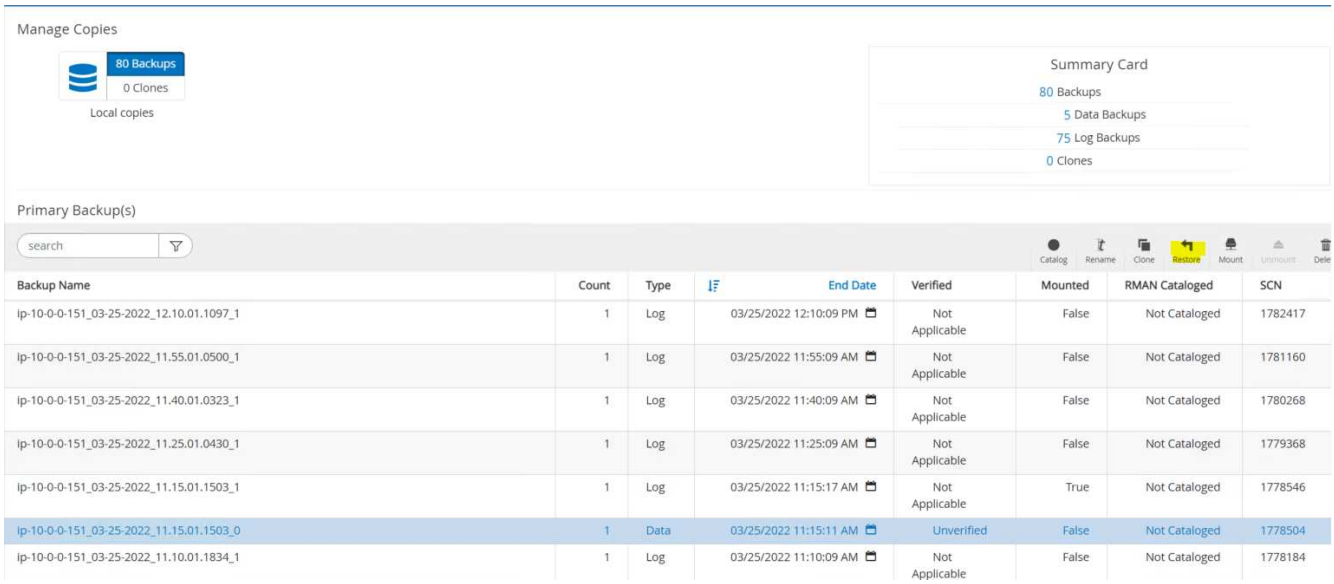


```
[root@ip-10-0-0-151 ec2-user]# df -h
Filesystem                                          Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                                            7.6G     0  7.6G   0% /dev
tmpfs                                                16G  7.0G  8.3G  46% /dev/shm
tmpfs                                               7.7G  604K  7.6G   1% /run
tmpfs                                               7.7G     0  7.7G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1                                      9.8G  5.4G  4.3G  56% /
198.19.255.68:/ora_nfs_log                           48G   95M   48G   1% /ora_nfs_log
198.19.255.68:/ora_nfs_data                          48G  3.4G   45G   8% /ora_nfs_data
/dev/mapper/dbdata01-lvdbdata01                      40G  471M   39G   2% /rdsdbdata
/dev/nvme5n1                                         25G   12G   13G  49% /rdsdbbin
tmpfs                                               1.6G     0  1.6G   0% /run/user/61001
tmpfs                                               1.6G     0  1.6G   0% /run/user/61005
198.19.255.68:/5cef91c793-5583-480d-9a34-6275dab17f5b  48G   91M   48G   1% /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1
[root@ip-10-0-0-151 ec2-user]#
```

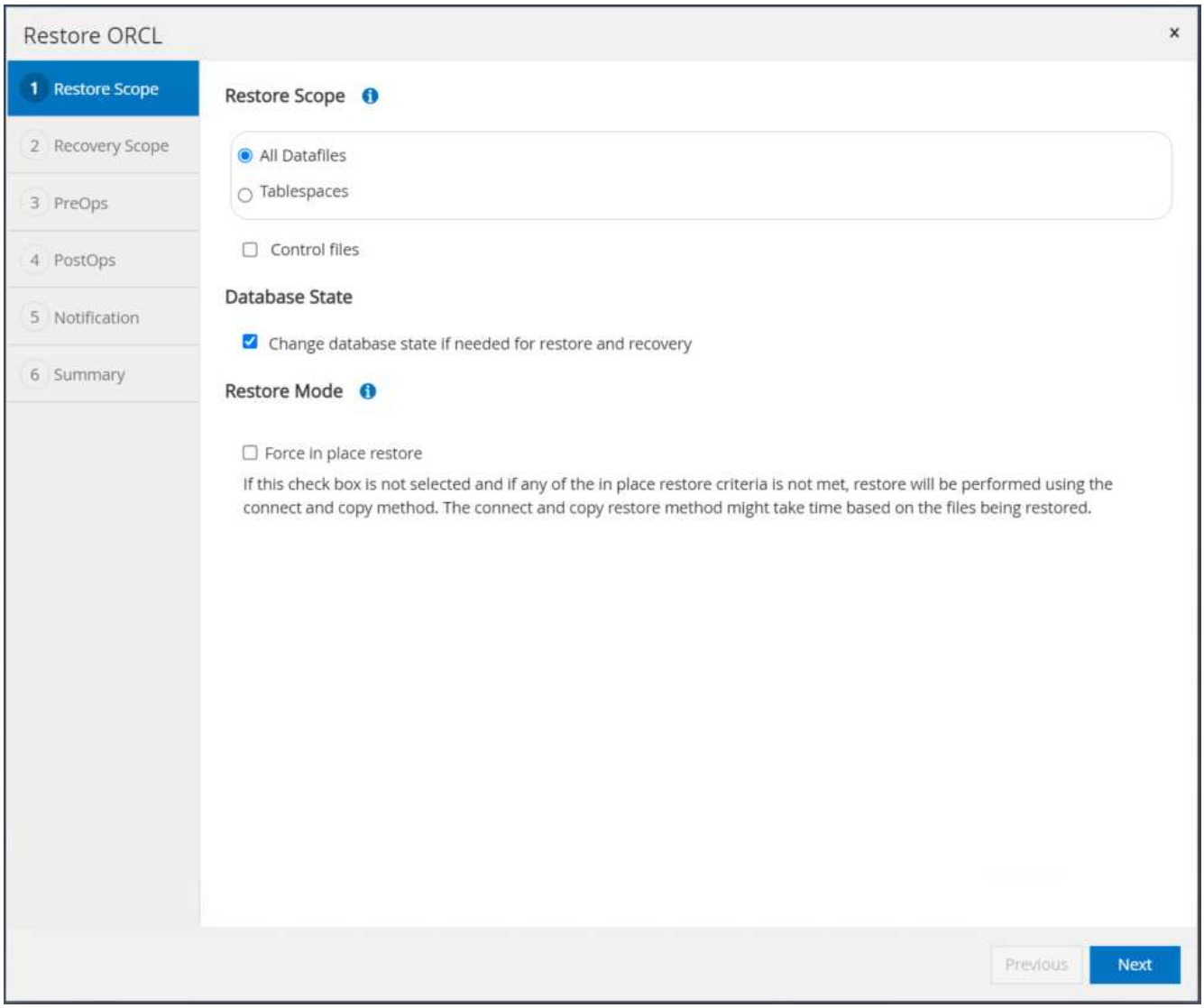
6. 将归档日志从挂载的日志卷复制到当前归档日志目录。

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cp /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1/db/ORCL_A/arch/*.arc /ora_nfs_log/db/ORCL_A/arch/
```

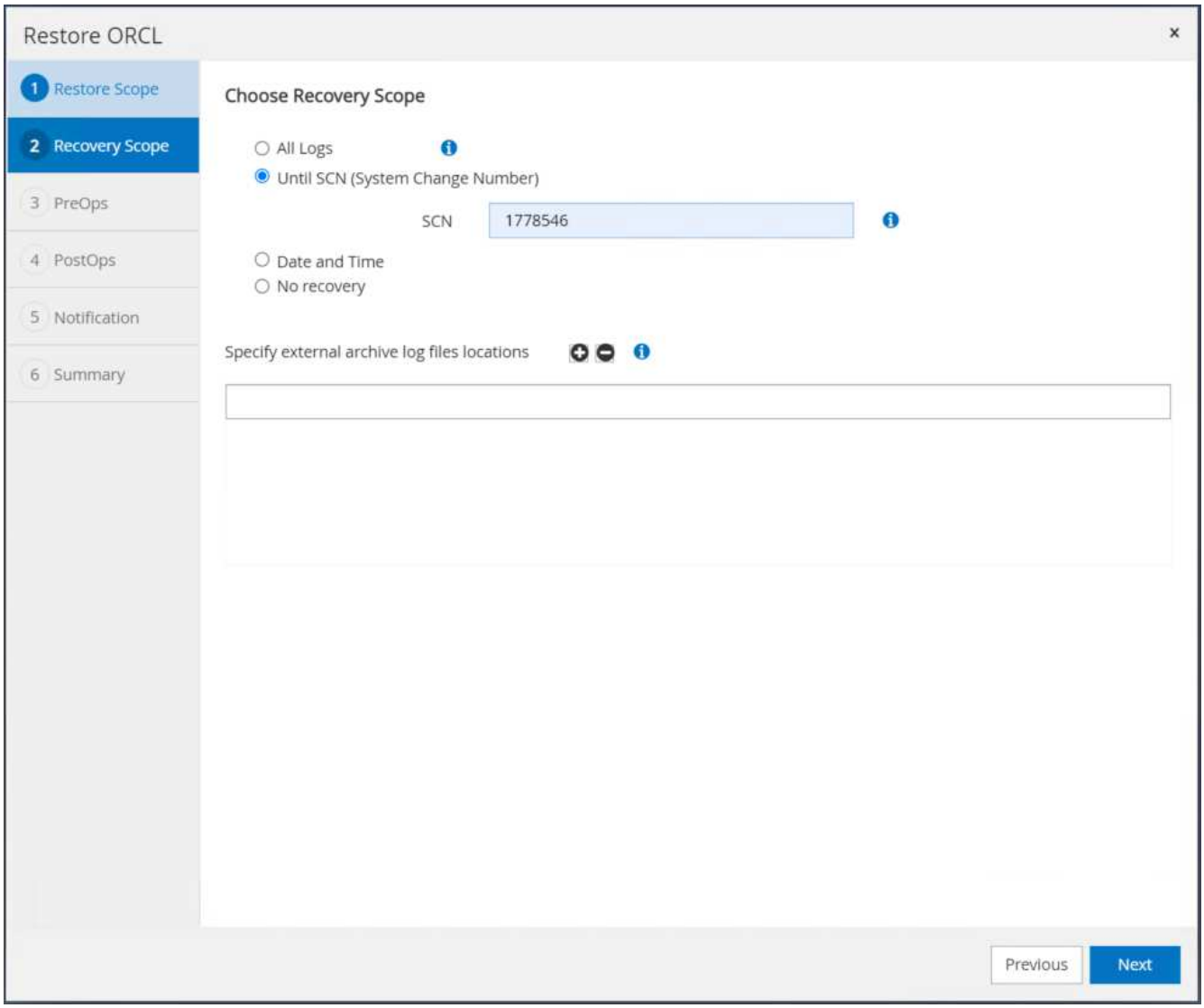
7. 返回到SnapCenter 资源选项卡>数据库备份页面、突出显示数据快照副本、然后单击还原按钮以启动数据库还原工作流。



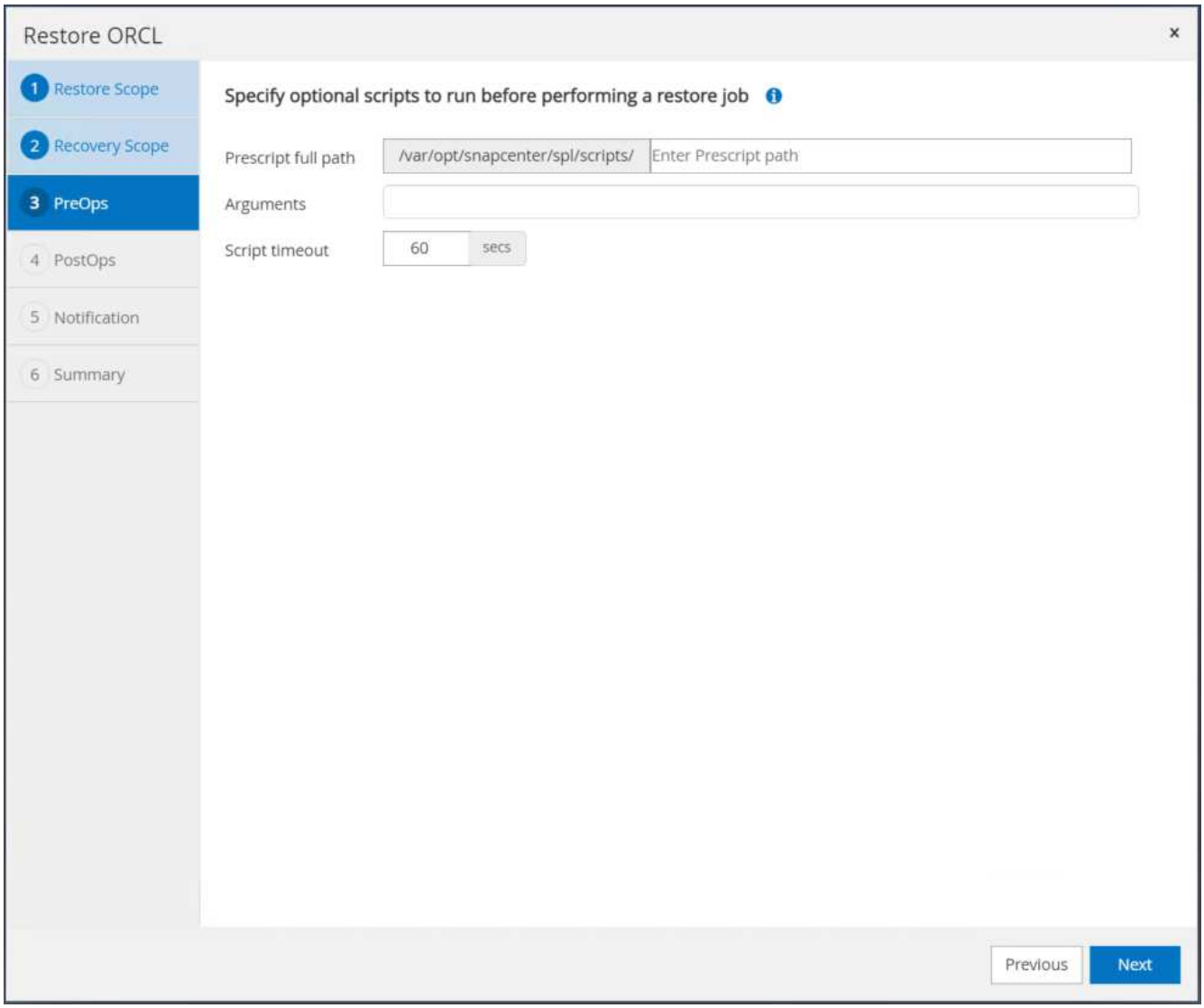

8. 选中"所有数据文件"和"根据还原和恢复需要更改数据库状态"、然后单击下一步。



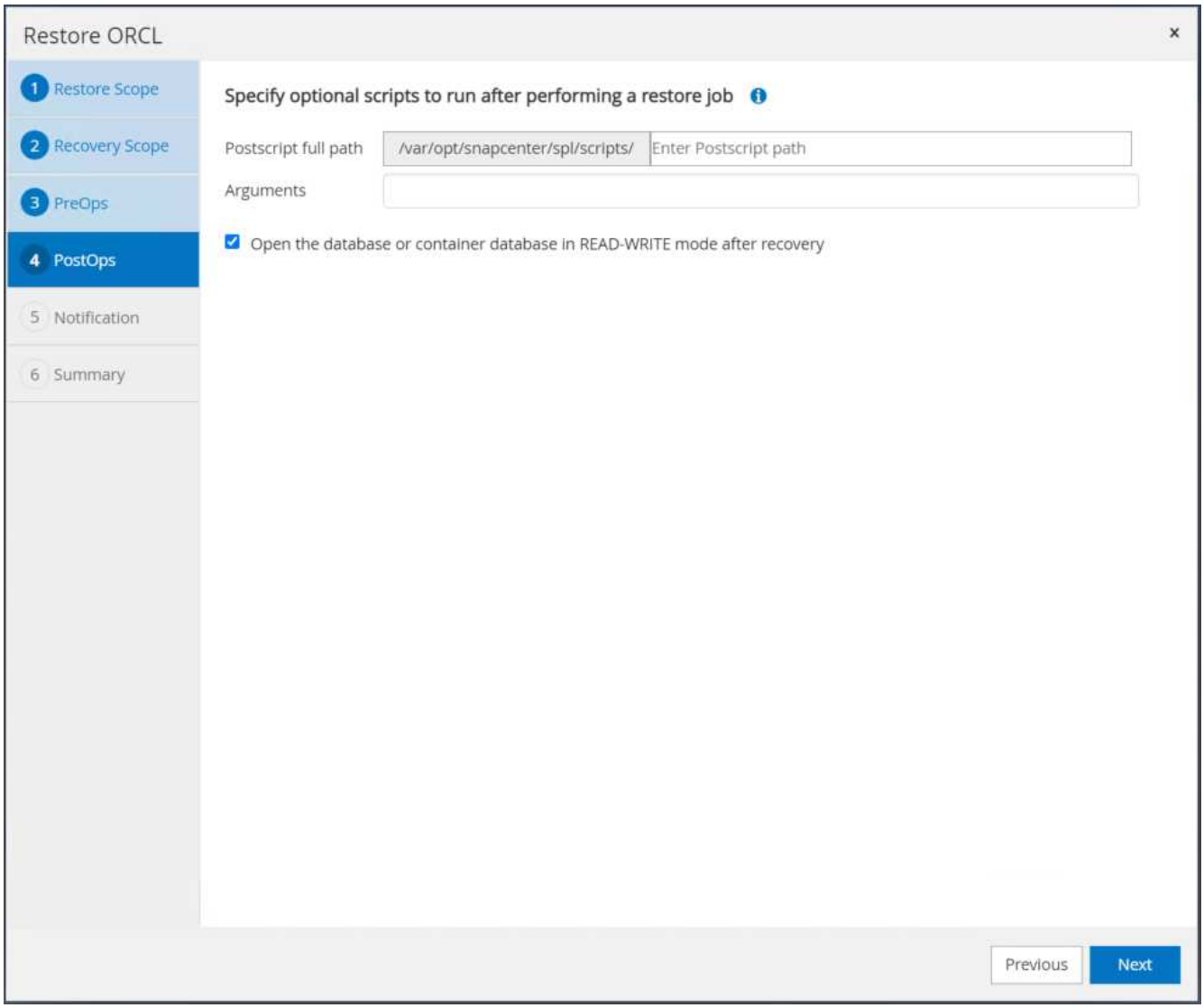

9. 使用SCN或时间选择所需的恢复范围。挂载的归档日志路径可以在"指定外部归档日志文件位置"中列出以供恢复、而不是像第6步所示将挂载的归档日志复制到当前日志目录。



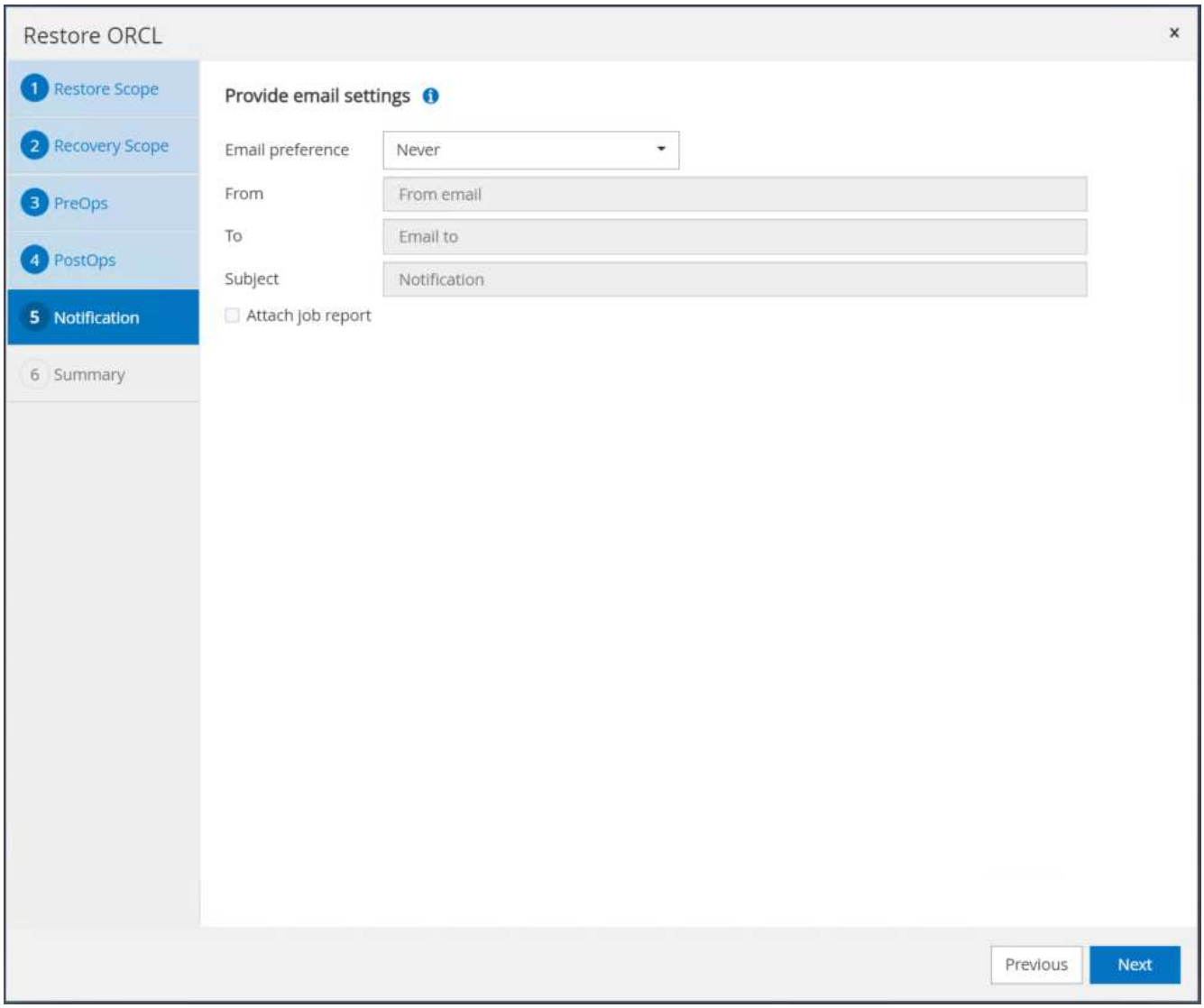

10. 如有必要、指定要运行的可选预处理程序。



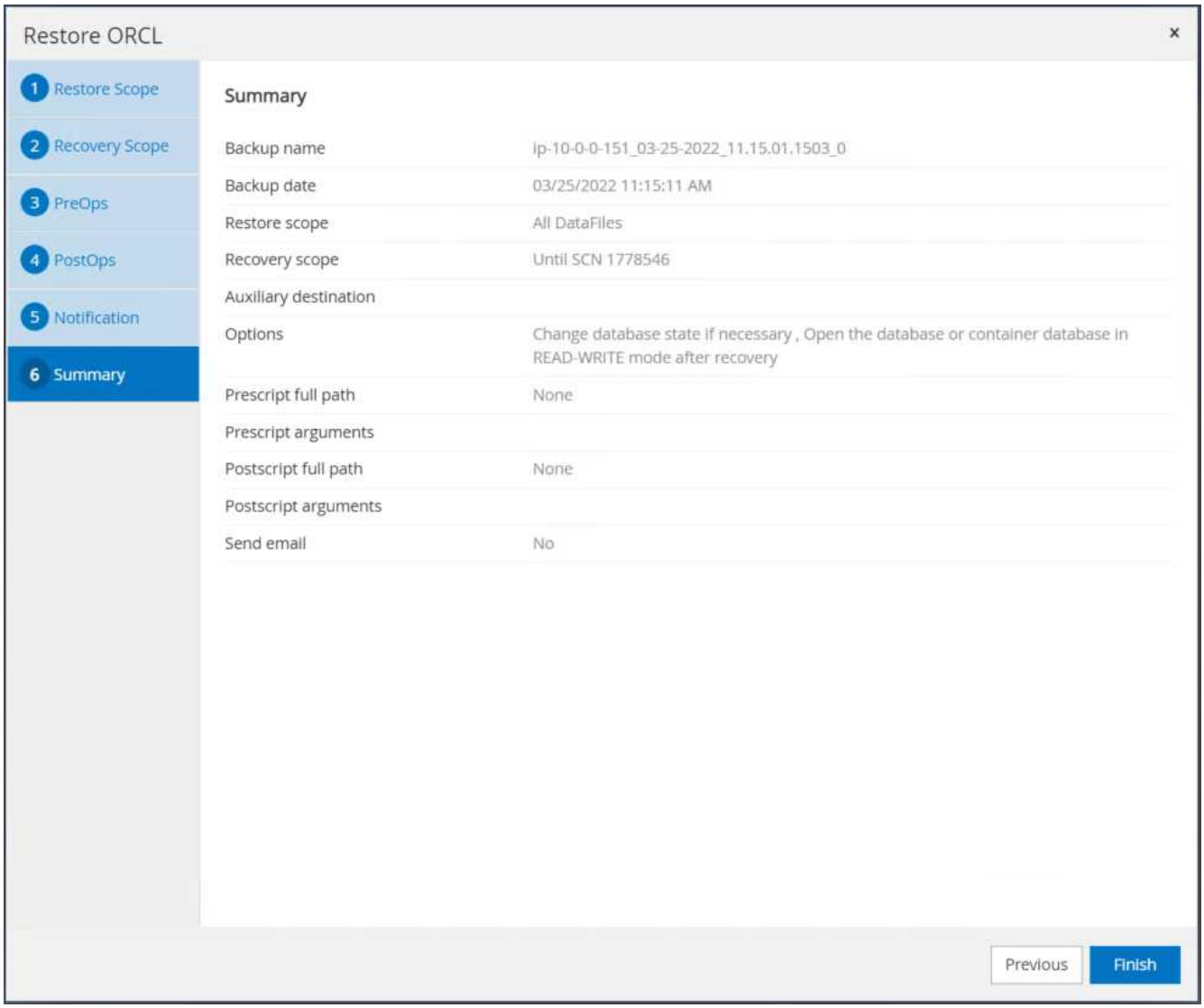

11. 指定一个可选的后处理脚本、以便在必要时运行。恢复后检查打开的数据库。



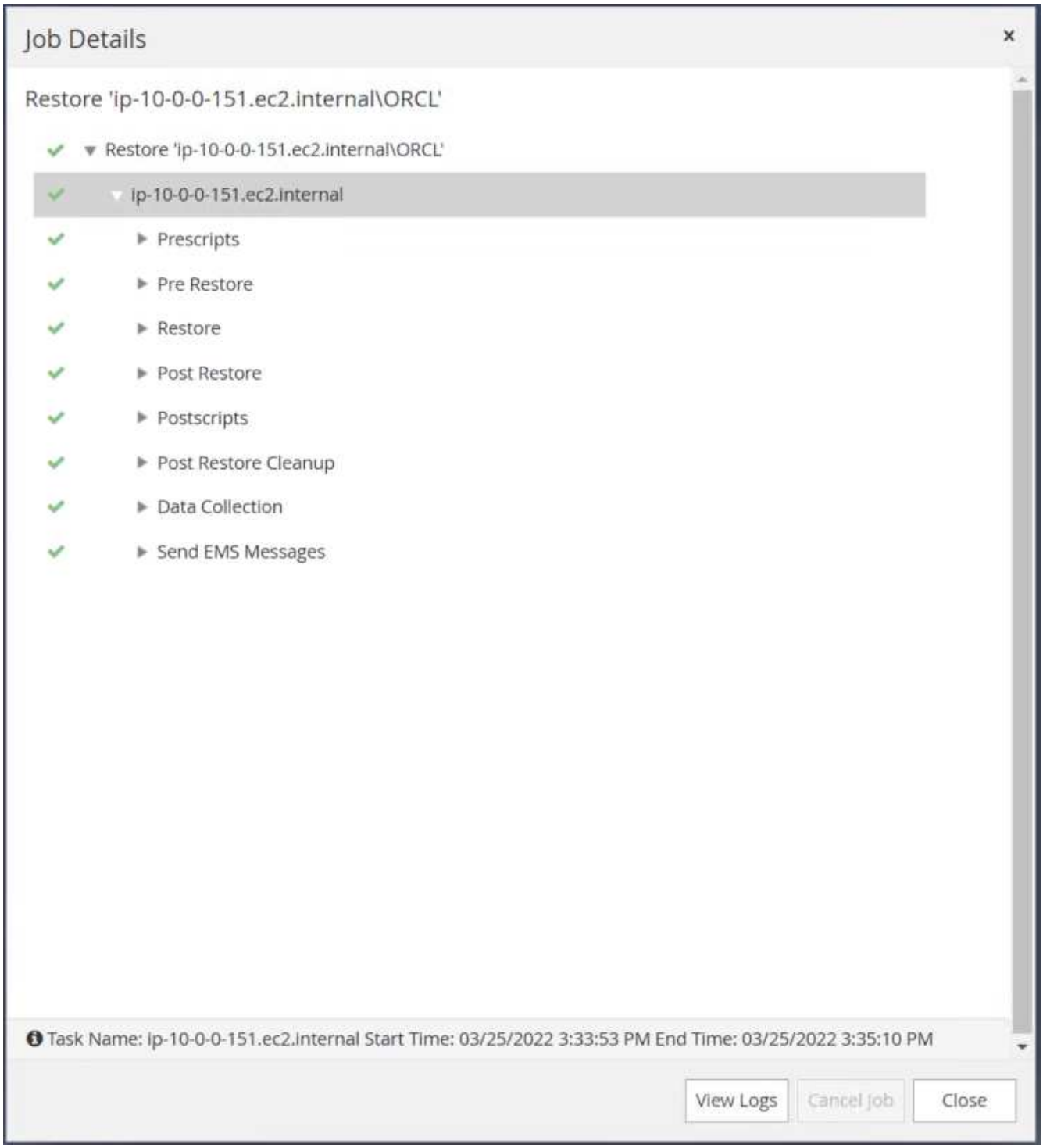

12. 如果需要作业通知、请提供SMTP服务器和电子邮件地址。




13. 还原作业摘要。单击完成以启动还原作业。




14. 验证是否已从SnapCenter 还原。




15. 验证从EC2实例主机还原的情况。

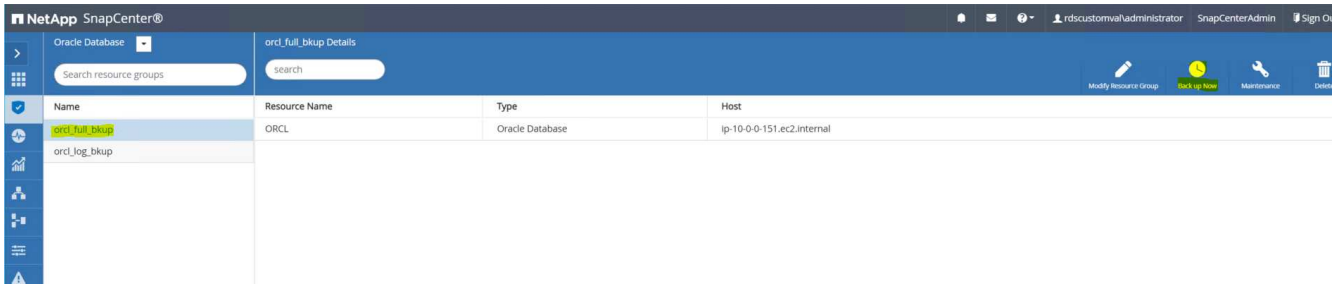
```
-bash-4.2$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Mar 25 15:44:08 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2020, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> select name, RESETLOGS_CHANGE#, RESETLOGS_TIME, open_mode from v$database;

NAME      RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS OPEN_MODE
--------- ----------------- --------- --------------------
ORCL                1778547 25-MAR-22 READ WRITE

SQL>
```

16. 要卸载还原日志卷、请反转步骤4中的步骤。

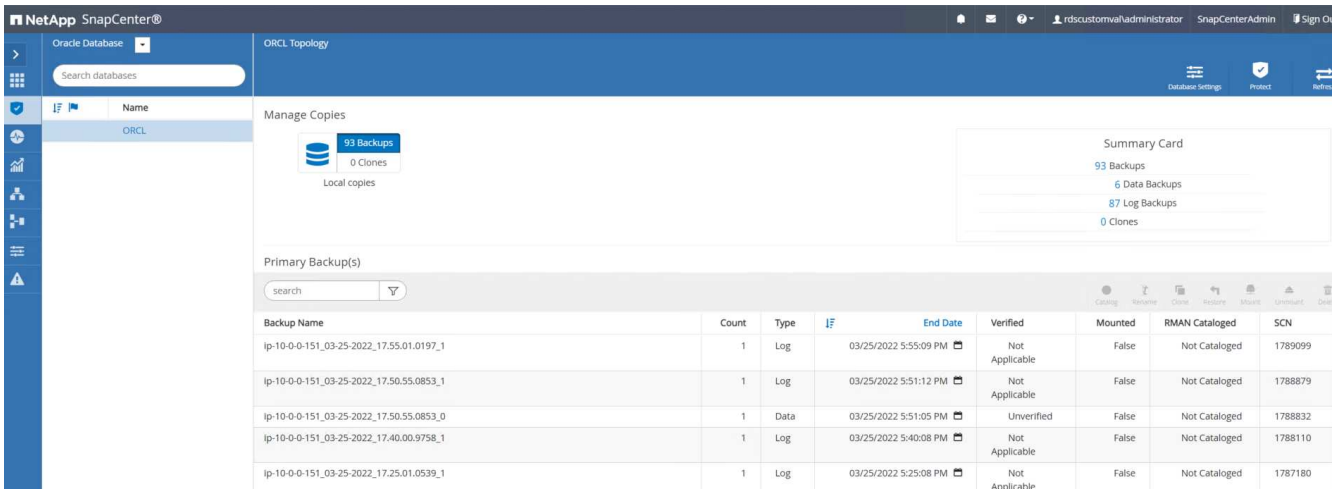
## 创建数据库克隆

下一节将演示如何使用SnapCenter 克隆工作流创建从主数据库到备用EC2实例的数据库克隆。

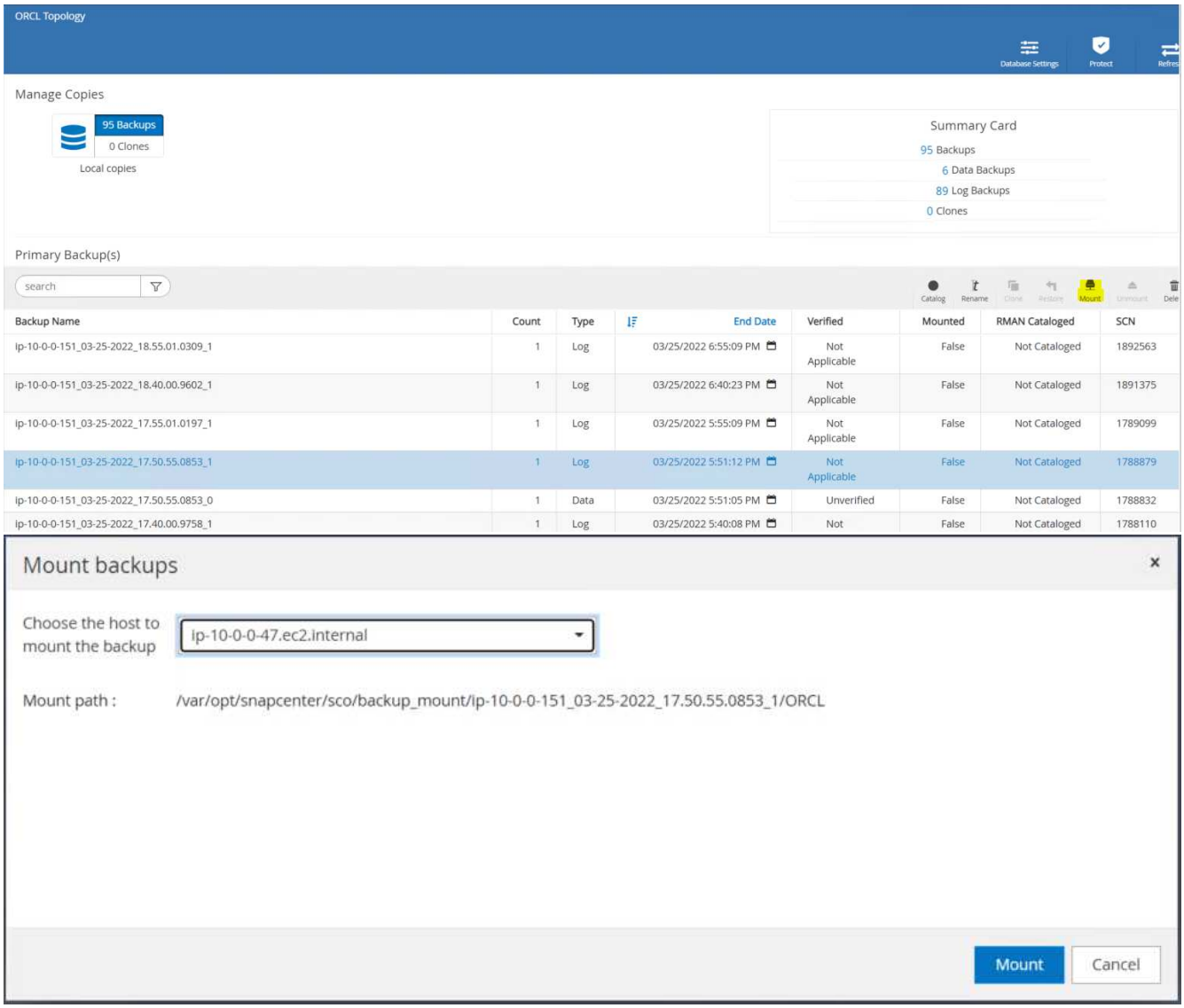
1. 使用完整备份资源组从SnapCenter 为主数据库创建完整快照备份。



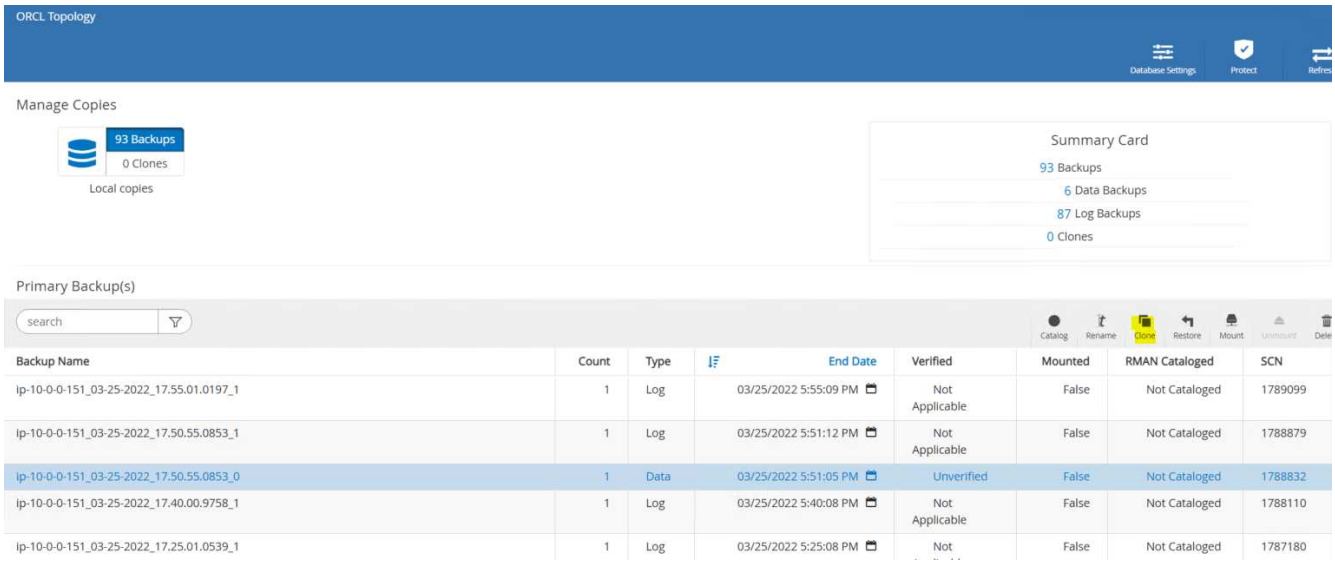

2. 从SnapCenter 资源选项卡>数据库视图中、打开要从中创建副本的主数据库的数据库备份管理页面。



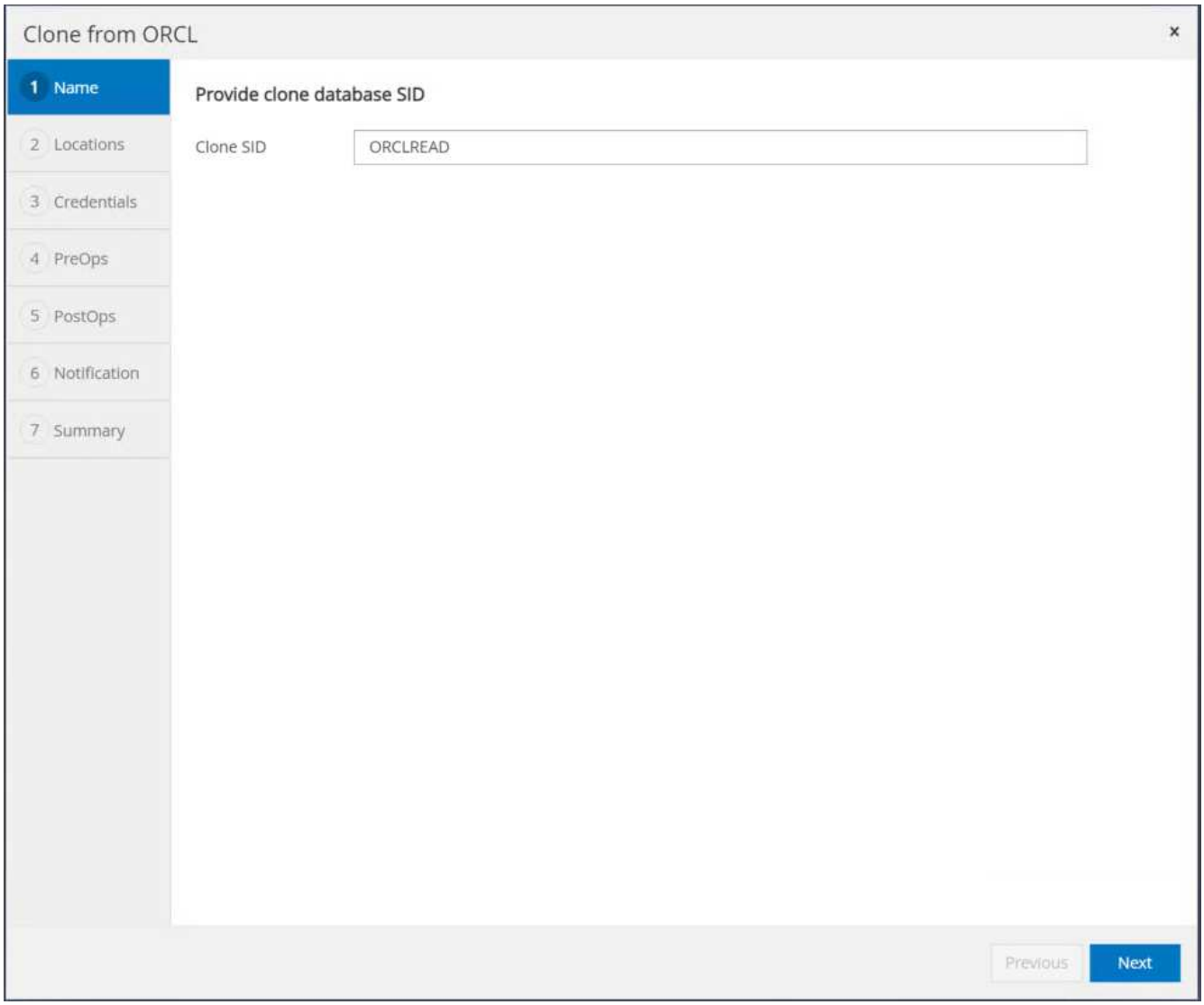

3. 将步骤4中创建的日志卷快照挂载到备用EC2实例主机。



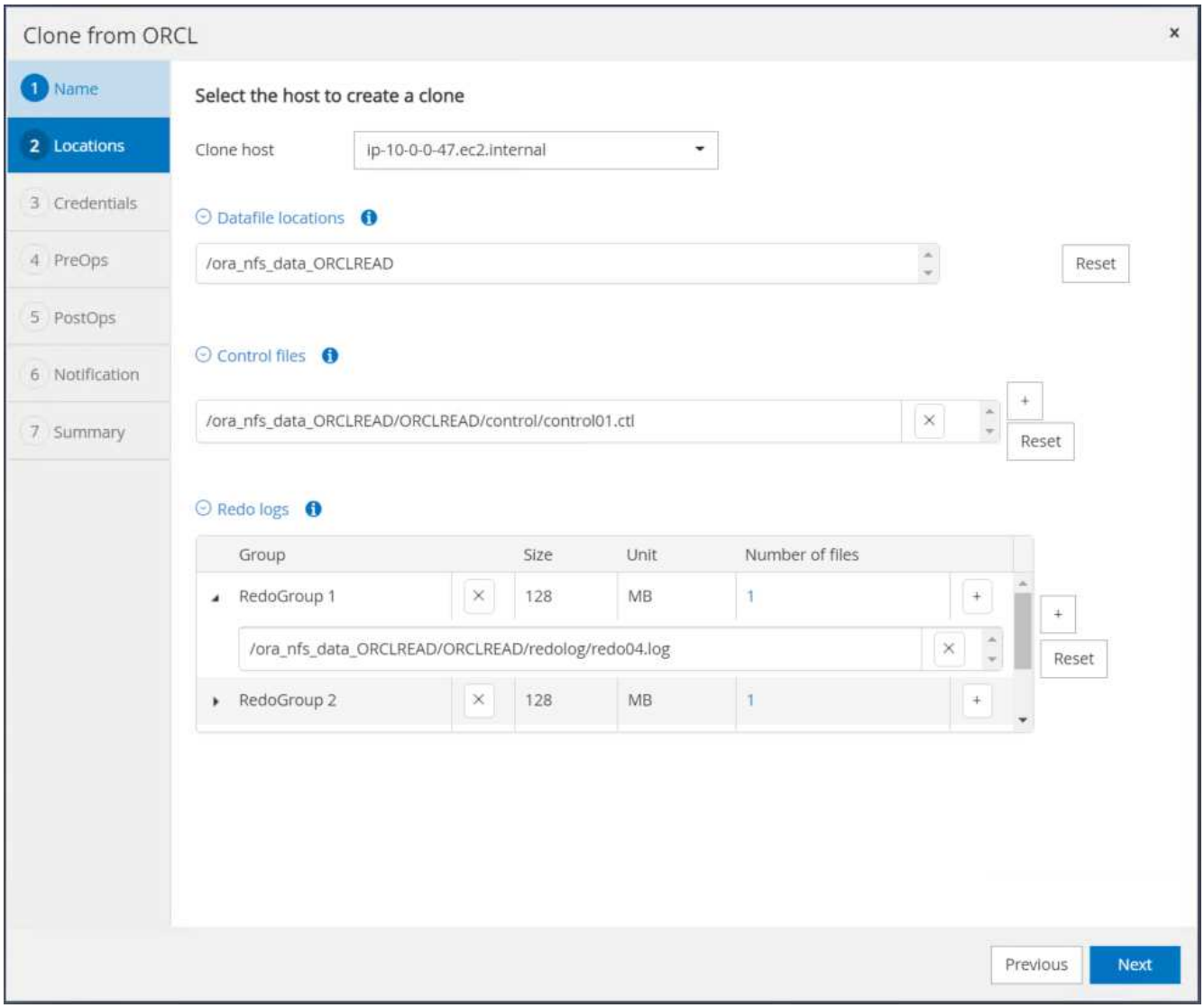

4. 突出显示要为副本克隆的Snapshot副本、然后单击克隆按钮启动克隆操作步骤。



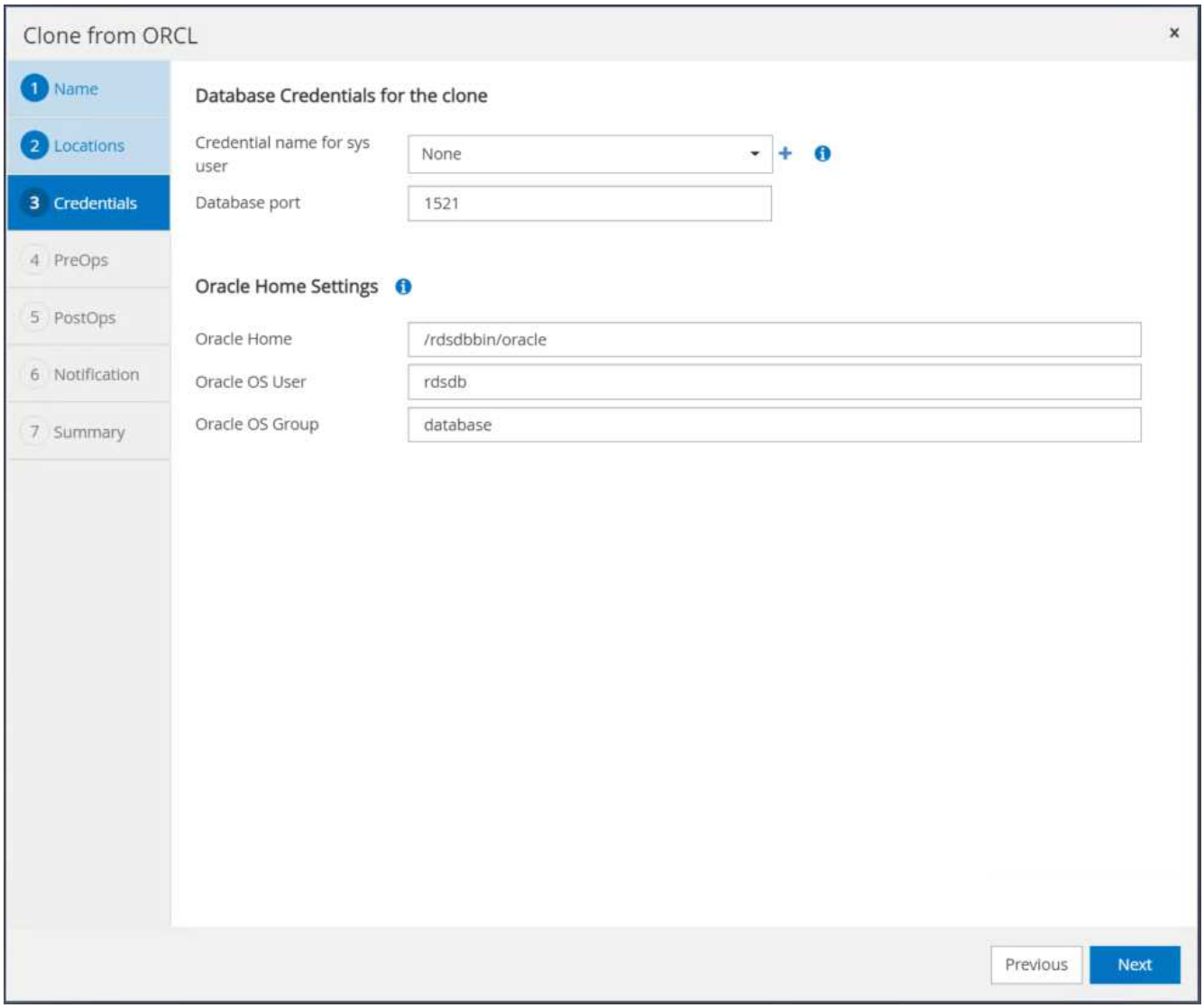

5. 更改副本副本名称、使其与主数据库名称不同。单击下一步。



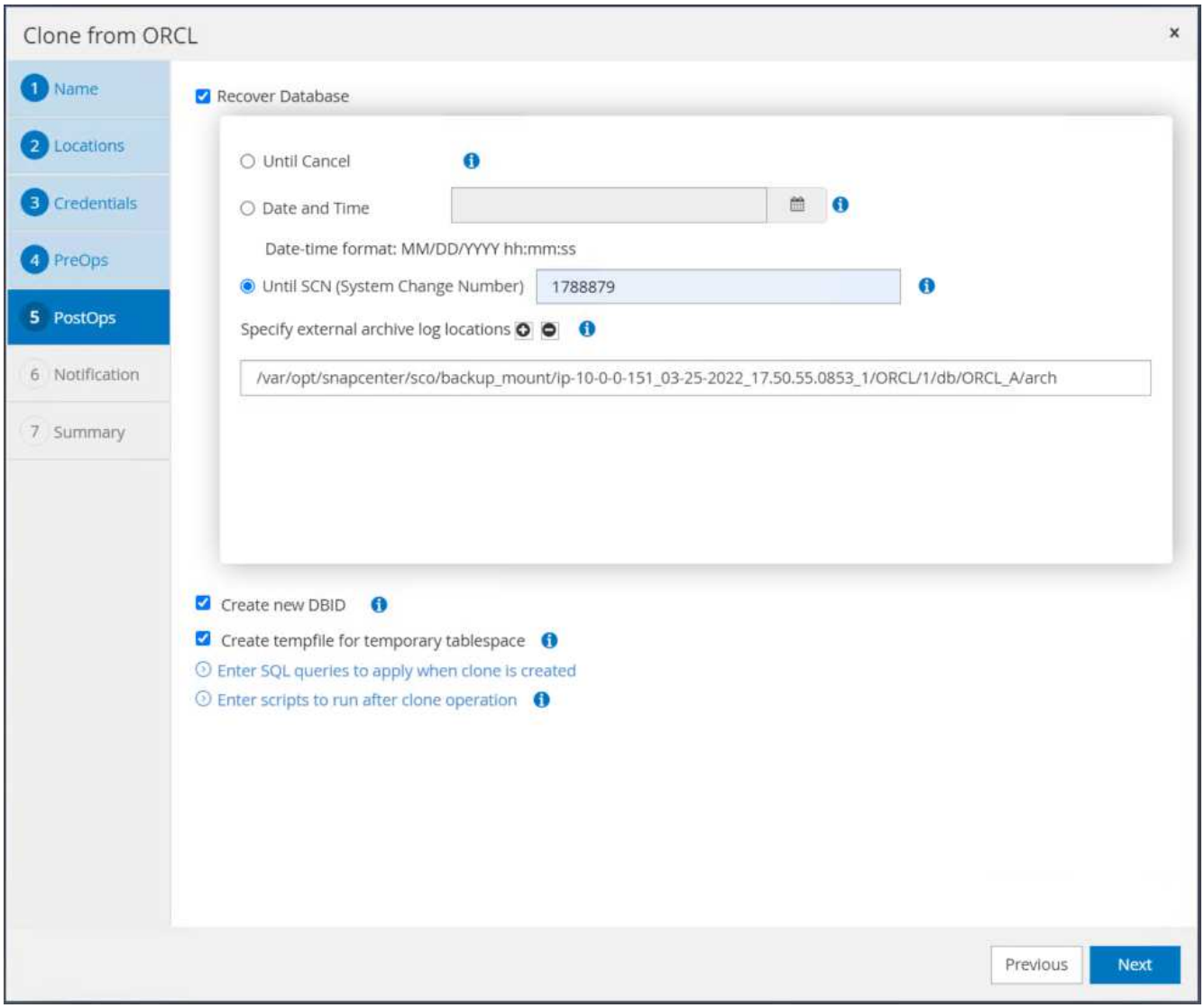

6. 将克隆主机更改为备用EC2主机、接受默认命名、然后单击下一步。



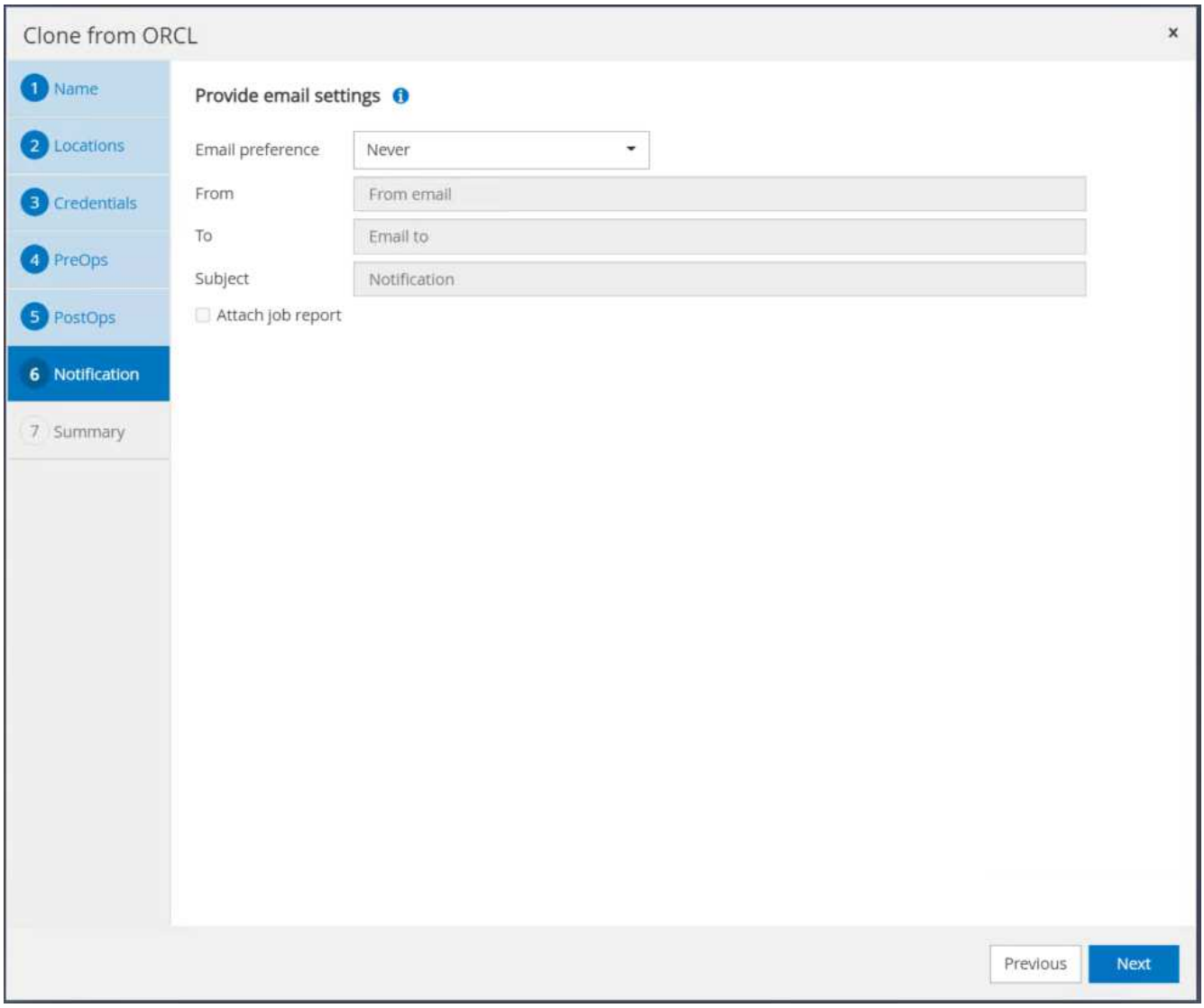

7. 更改Oracle主设置以与为目标Oracle服务器主机配置的设置相匹配、然后单击下一步。



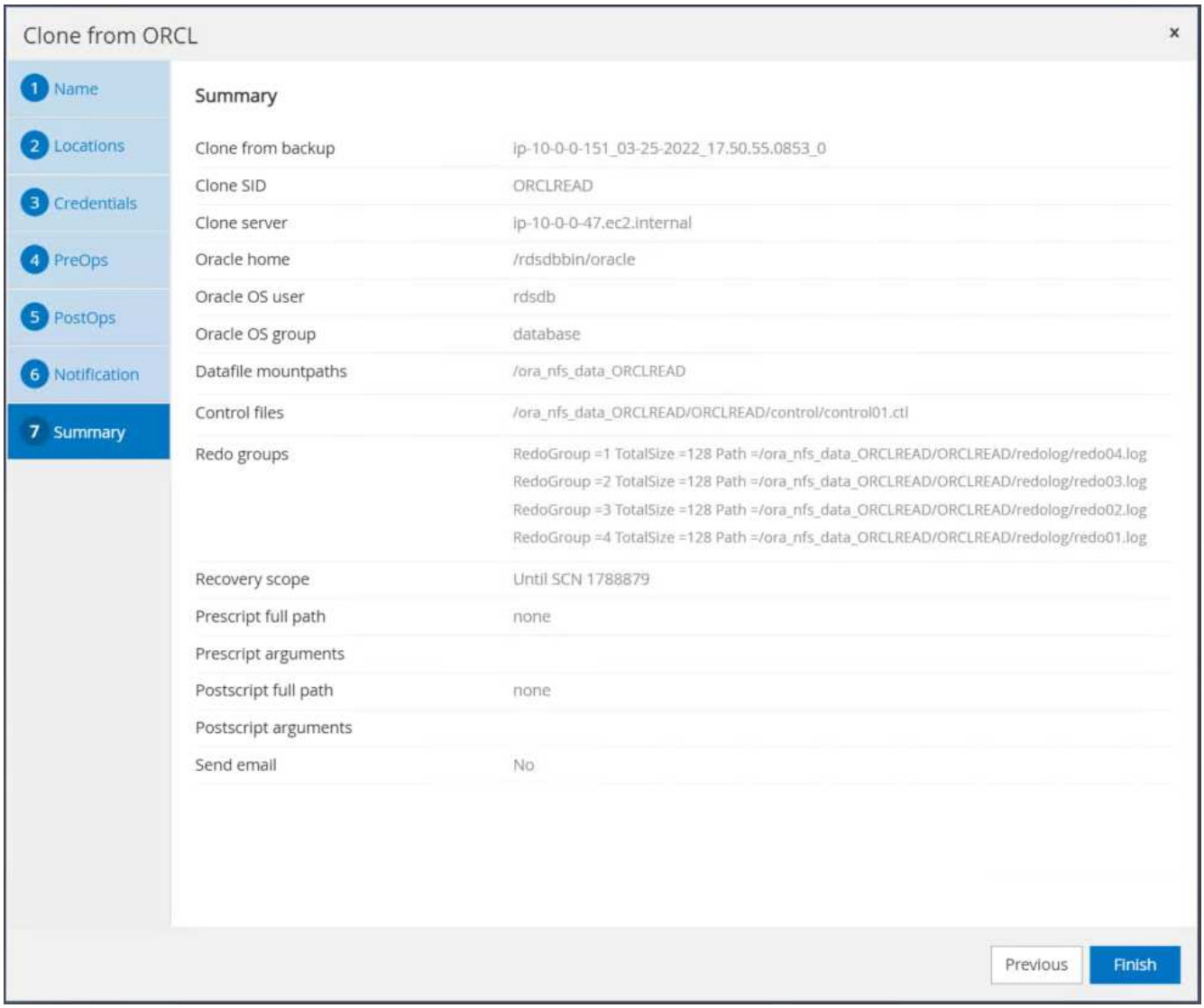

8. 使用时间或SCN和挂载的归档日志路径指定恢复点。




9. 根据需要发送SMTP电子邮件设置。

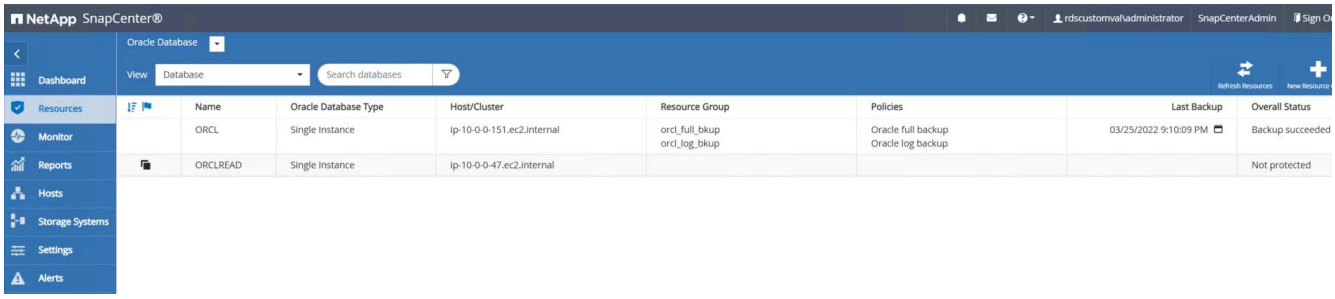



10. 克隆作业摘要、然后单击完成以启动克隆作业。




11. 通过查看克隆作业日志来验证副本克隆。

克隆的数据库会立即在SnapCenter 中注册。



12. 关闭Oracle归档日志模式。以Oracle用户身份登录到EC2实例并执行以下命令：

```
sqlplus / as sysdba
```

```
shutdown immediate;
```

```
startup mount;
```

```
alter database noarchivelog;
```

```
alter database open;
```

> 与主Oracle备份副本不同、也可以使用相同的过程从目标FSX集群上复制的二级备份副本创建克隆。

## HA故障转移到备用并重新同步

备用Oracle HA集群可在主站点发生故障时提供高可用性、无论是在计算层还是存储层。解决方案 的一个重要优势是、用户可以随时或以任何频率测试和验证基础架构。故障转移可以由用户模拟、也可以由实际故障触发。故障转移过程完全相同、可以自动执行、以便快速恢复应用程序。

请参见以下故障转移过程列表：

1. 对于模拟故障转移、请运行日志快照备份、将最新事务刷新到备用站点、如一节所示 [Taking an archive log snapshot]。对于因实际故障而触发的故障转移、最后一个可恢复的数据将通过上次成功计划的日志卷备份复制到备用站点。
2. 中断主FSX集群和备用FSX集群之间的SnapMirror。
3. 在备用EC2实例主机上挂载复制的备用数据库卷。
4. 如果复制的Oracle二进制文件用于Oracle恢复、请重新链接Oracle二进制文件。
5. 将备用Oracle数据库恢复到最后一个可用的归档日志。
6. 打开备用Oracle数据库以供应用程序和用户访问。
7. 对于实际主站点故障、备用Oracle数据库现在充当新的主站点、数据库卷可用于使用反向SnapMirror方法将故障主站点重建为新的备用站点。
8. 对于用于测试或验证的模拟主站点故障、请在完成测试练习后关闭备用Oracle数据库。然后、从备用EC2实例主机卸载备用数据库卷、并将复制从主站点重新同步到备用站点。

可以使用NetApp自动化工具包执行这些过程、该工具包可从公有 NetApp GitHub站点下载。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

在尝试进行设置和故障转移测试之前、请仔细阅读自述文件说明。

"下一步：数据库迁移。"

# 将数据库从内部迁移到公有 云

"先前版本：数据库管理。"

数据库迁移无论如何都是一项极具挑战性的工作。将Oracle数据库从内部迁移到云也不例外。

以下各节提供了在使用AWS EC2计算和FSX存储平台将Oracle数据库迁移到AWS公有 云时需要考虑的关键因素。

## ONTAP 存储可在内部使用

如果内部Oracle数据库位于ONTAP 存储阵列上、则使用NetApp SnapCenter UI工具更容易设置复制以进行数据库迁移。

1. 构建与内部实例匹配的目标计算EC2实例。
2. 从FSX控制台配置大小相等的匹配数据库卷。
3. 将FSX数据库卷挂载到EC2实例。
4. 在内部数据库卷与目标FSX数据库卷之间设置SnapMirror复制。初始同步可能需要一段时间才能移动主源数据、但后续的任何增量更新都要快得多。
5. 切换时、关闭主应用程序以停止所有事务。在SnapCenter 中、运行日志备份以将其余事务刷新到目标。
6. 拆分镜像卷、在目标上运行Oracle恢复、并启动数据库以进行服务。
7. 将应用程序指向云中的Oracle数据库。

## ONTAP 存储在内部不可用

如果内部Oracle数据库托管在ONTAP 以外的第三方存储上、则数据库迁移基于还原Oracle数据库备份副本。切换前、必须播放归档日志以使其保持最新。

AWS S3可用作数据库移动和迁移的暂存存储区域。有关此方法、请参见以下高级步骤：

1. 配置一个与内部实例相当的新的匹配EC2实例。
2. 从FSX存储配置等效的数据库卷、并将这些卷挂载到EC2实例。
3. 创建磁盘级Oracle备份副本。
4. 将备份副本移动到AWS S3存储。
5. 重新创建Oracle控制文件、并通过从S3存储中提取数据和归档日志来还原和恢复数据库。
6. 将目标Oracle数据库与内部源数据库同步。

7. 切换时、关闭应用程序和源Oracle数据库。复制最后几个归档日志并将其应用于目标Oracle数据库以使其保持最新。
8. 启动目标数据库以供用户访问。
9. 将应用程序重定向到目标数据库以完成切换。

## 使用Oracle多租户CDB/PDB架构整合AWS中的Oracle数据库

1. 在AWS公有 云中创建CDB。
2. 如果内部数据库也部署在CDB/PDB多租户中、请拔下要迁移的PDB。
3. 将元数据以及带下划线的Oracle数据文件传输到目标CDB实例。
4. 验证与Oracle验证过程的兼容性。
5. 如果兼容性验证通过、请将已拔出的PDB插入目标CDB容器。
6. 根据需要更新数据词典。
7. 备份并打开已迁移的PDB以进行访问。

> PDB拔出和插件要求应用程序停机、在迁移规划期间应考虑到这一点。

同样、NetApp自动化团队还提供了一个迁移工具包、该工具包可以帮助Oracle数据库从内部迁移到AWS云。有关最新的数据库迁移工具、请访问NetApp公有 GitHub站点。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。